



Ameaças

Introdução a Cibersegurança

Curso Técnico Superior Profissional em Cibersegurança

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

Universidade de Aveiro

2025-26



Objetivos

- Definir o que é uma ameaça em segurança informática.
- Conhecer e diferenciar as principais categorias de ameaças e agentes de ameaça.
- Reconhecer como estas ameaças comprometem os objetivos da segurança (CIA + Autenticidade + Não Repúdio).
- Desenvolver capacidade crítica para identificar ameaças em cenários reais.
- Perceber porque é que é difícil deter as ameaças
- Discutir os principais princípios de segurança



Aumento dos Incidentes de Cibersegurança

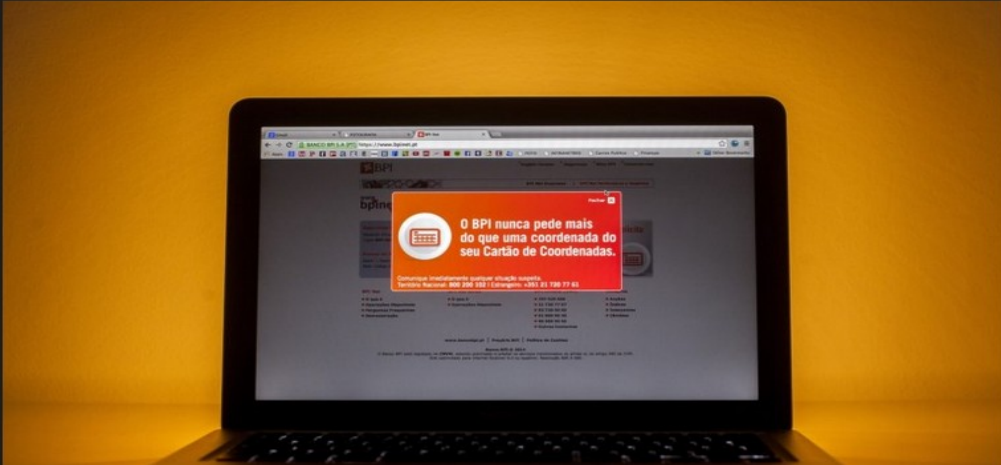
P SOCIEDADE EDUCAÇÃO SAÚDE JUSTIÇA MEDIA FLORESTAS PÚBLICO NA ESCOLA MAIS ▾

CIBERSEGURANÇA

Incidentes de cibersegurança registados em 2024 sobem 36% para 2758

Cerca de 78% dos incidentes ocorreram em entidades privadas, sendo que houve “aumentos no número de incidentes nos sectores e áreas governativas da energia, na administração pública local e regional”.

Lusa
16 de Setembro de 2025, 15:58



- <https://www.publico.pt/2025/09/16/sociedade/noticia/incidentes-ciberseguranca-registados-2024-sobem-36-2758-2147402>



Exemplo de Ataque Recente



<https://www.publico.pt/2025/09/22/mundo/noticia/agencia-ue-confirma-ataque-ransomware-origem-perturbacoes-aeroportos-2148069>



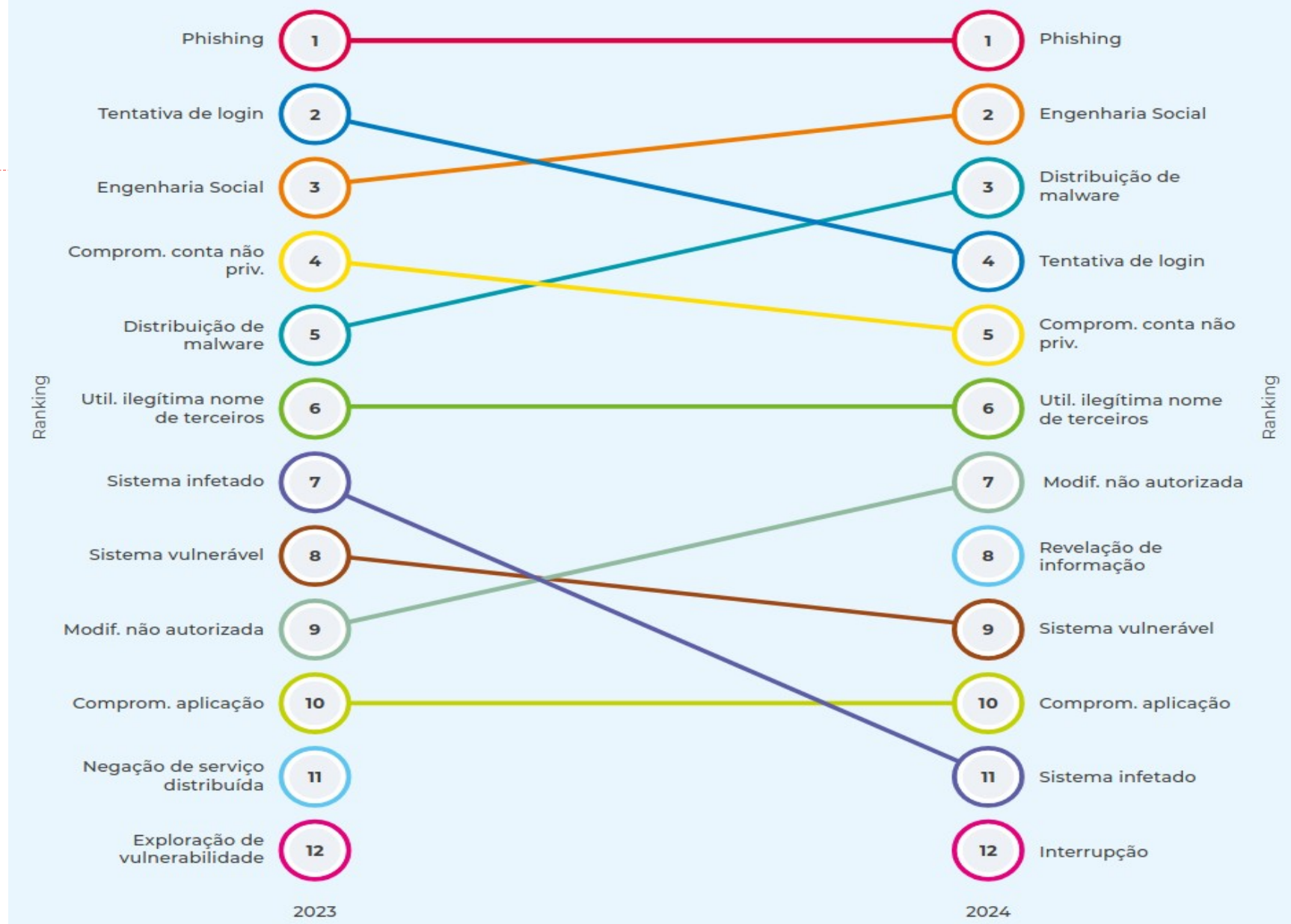
Enquadramento

- Em aulas anteriores abordámos:
 - O que queremos proteger: Ativos
 - Os objetivos de segurança: CIA + 2
 - Como protegemos os Ativos: Controlos de segurança.
- Agora olhamos para:
 - O que e quem nos ameaça
 - Princípios de segurança para nos ajudarem na defesa



Tipos de ameaças

- Engenharia social
- Malware (malicious software)
- Exfiltração de dados (*data breaches*)
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Data_breach
- Negação de Serviço (DoS – *Denial of Service*)
- Man-in-The-Middle (MiTM)
- Ameaças Físicas



Fonte: Centro Nacional de Cibersegurança – Relatório de Riscos e Conflitos 2025

<https://www.cncs.gov.pt/docs/rel-riscosconflitos2025-obcibercncs.pdf>



Engenharia Social





Pessoas, problema de segurança

- Tecnologia apenas não é suficiente para resolver os problemas de segurança
- Não interessa quão avançada uma tecnologia é, ela vai ser implantada num ambiente com humanos
- Os maiores problemas de segurança são colocados pelo elemento humano
 - Todos os sistemas têm pelo menos um utilizador humano e os humanos têm a tendência para cometer erros ou ser enganados





Engenharia social

- Processo em que um indivíduo não autorizado convence um indivíduo autorizado a fornecer-lhe informação confidencial ou disponibilizar-lhe acesso a um recurso ao qual não deveria poder aceder.
 - Razões para o sucesso:
 - Desejo da maioria das pessoas de ser prestáveis e ajudar
 - Questões simples
 - Provocação de simpatia ou pena
 - Apelo ao ego individual
 - Tendência das pessoas a evitar confrontação e problemas
 - Ameaça de queixa ao supervisor
 - Fazendo-se passar por superior hierárquico
 - Pode ser realizada sem contacto presencial e direto entre atacante e vítima
 - Email forjado contendo um link para um site falso que foi criado para obter informações do alvo ou convencê-lo a realizar alguma ação
-



Eficácia: Componente psicológica

- A eficácia dos ataques de engenharia social é em parte técnica e em parte psicológica. É importante compreender a componente psicológica:
 - Autoridade: O alvo sente-se em risco se desafiar o atacante sobre algum assunto
 - Intimidação: Através de comunicação subtil ou mais direta, o atacante induz uma imagem de superioridade
 - Escassez/raridade: Criando a ideia de raridade sobre algo desejado, o atacante motiva a vítima a tomar uma decisão rápida e sem refletir
 - Familiaridade: Pessoas têm tendência a fazer coisas para pessoas de quem gostam ou a quem se sentem de alguma forma ligadas
 - Confiança: O atacante convence o alvo a pensar que está a fazer o que é correto naquele momento
 - Urgência: O atacante convence o alvo de que tem vantagens em aproveitar uma situação temporal
- A chave em todos os ataques de engenharia social é a manipulação de uma pessoa (o alvo – *target*) e as suas ações
 - Um engenheiro social aproveita-se das crenças, preconceitos e estereótipos das pessoa, em detrimento da vítima.
 - Isto é piratear o lado humano de um sistema!

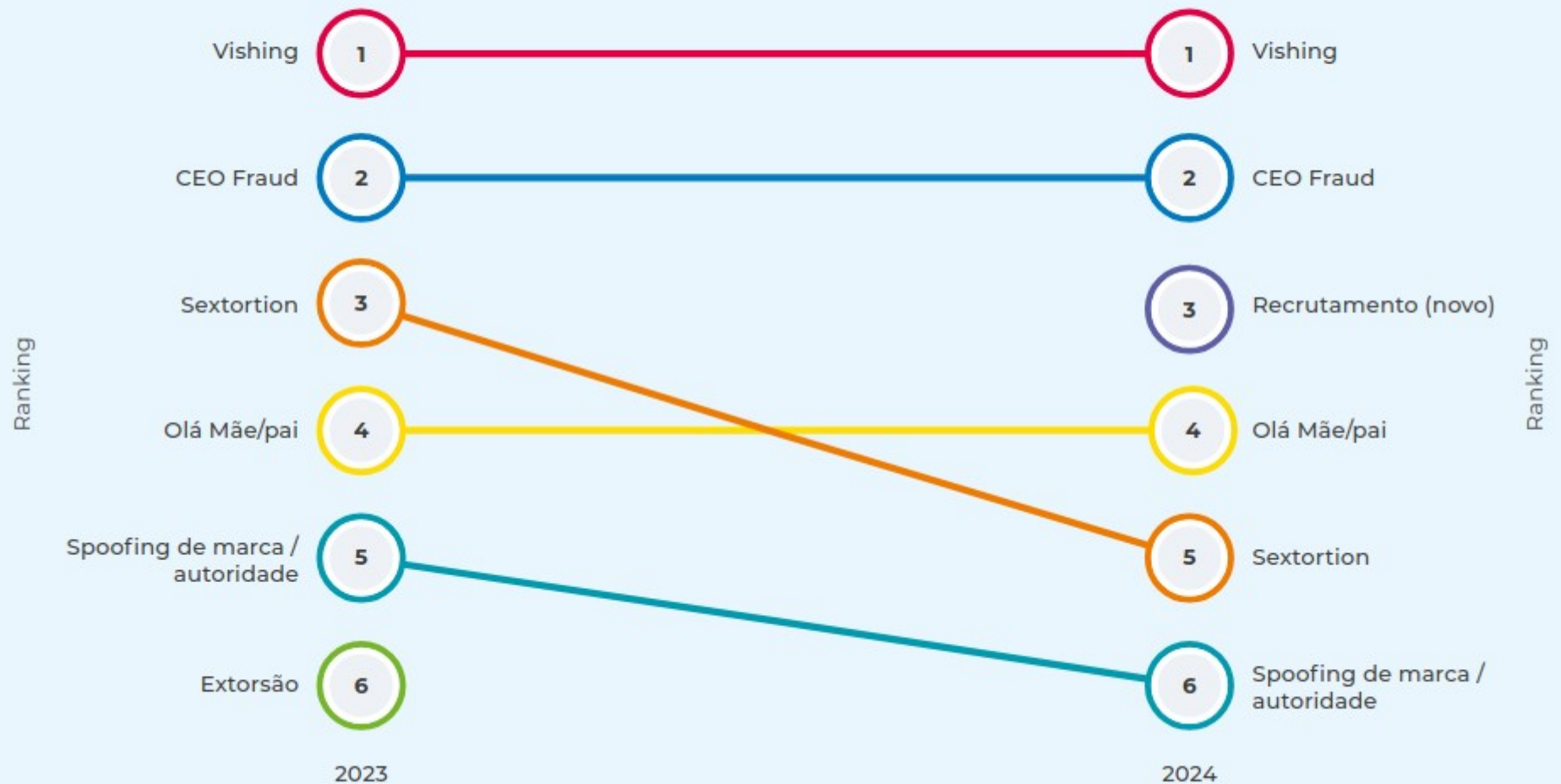


Alguns tipos de Engenharia Social

- Phishing (e-mail)
 - Spear Phishing (orientado para vítimas escolhidas)
 - Whaling (orientado para vítimas escolhidas em cargos elevados ou muito conhecidas)
 - Quishing (QR Codes)
 - Smishing (sms)
 - Vishing (voz)
 - Sextortion (extorsão com base em assuntos sexuais)
-



VARIAÇÃO NO RANKING DE SUBTIPOS DE ENGENHARIA SOCIAL, RELATIVAMENTE A 2023 E 2024



Fonte: Centro Nacional de Cibersegurança – Relatório de Riscos e Conflitos 2025

<https://www.cncs.gov.pt/docs/rel-riscosconflitos2025-obcibercncs.pdf>



Phishing

- Phishing é um tipo de ataque por engenharia social em que através de mensagens de correio eletrónico (e-mail) um atacante finge ser uma entidade de confiança para tentar extrair informação, dinheiro ou credenciais de um indivíduo (vítima)
 - Exemplos de dados a obter: Usernames, passwords, cartões de crédito, ...
 - Frequentemente com uma mensagem a convidar o utilizador a aceder a um site reputado, mas com links para sites falsos geridos pelo atacante
 - Frequentemente incluem ficheiros que contêm código malicioso (malware)
- Exploram a avareza/ganância ou o medo/alarme, associados à necessidade de urgência de ação ou para ganhar o que é oferecido ou para resolver o problema.
 - Frequentemente as mensagens indicam que a conta do utilizador foi comprometida e pedem-lhe para, urgentemente, por motivos de segurança, confirmar os seus dados



Email: Phishing

Endereço diferente

urgência

From: Helpdesk<Helpdesk.UA@noreply.2345.com>
Sent: 27 de novembro de 2018 06:46
To: Ricardo Martins <ricardo@ua.pt>
Subject: AJUDA / RESET DE SENHA

Sua senha atual irá expirar nas próximas 24 horas, por gentileza, clique em [SEU HELPDESK / RESET PASSWORD](#) para redefinir sua senha / Update ou você perderá acesso à sua conta assim que sua senha expirar.

Texto incorreto/ impreciso

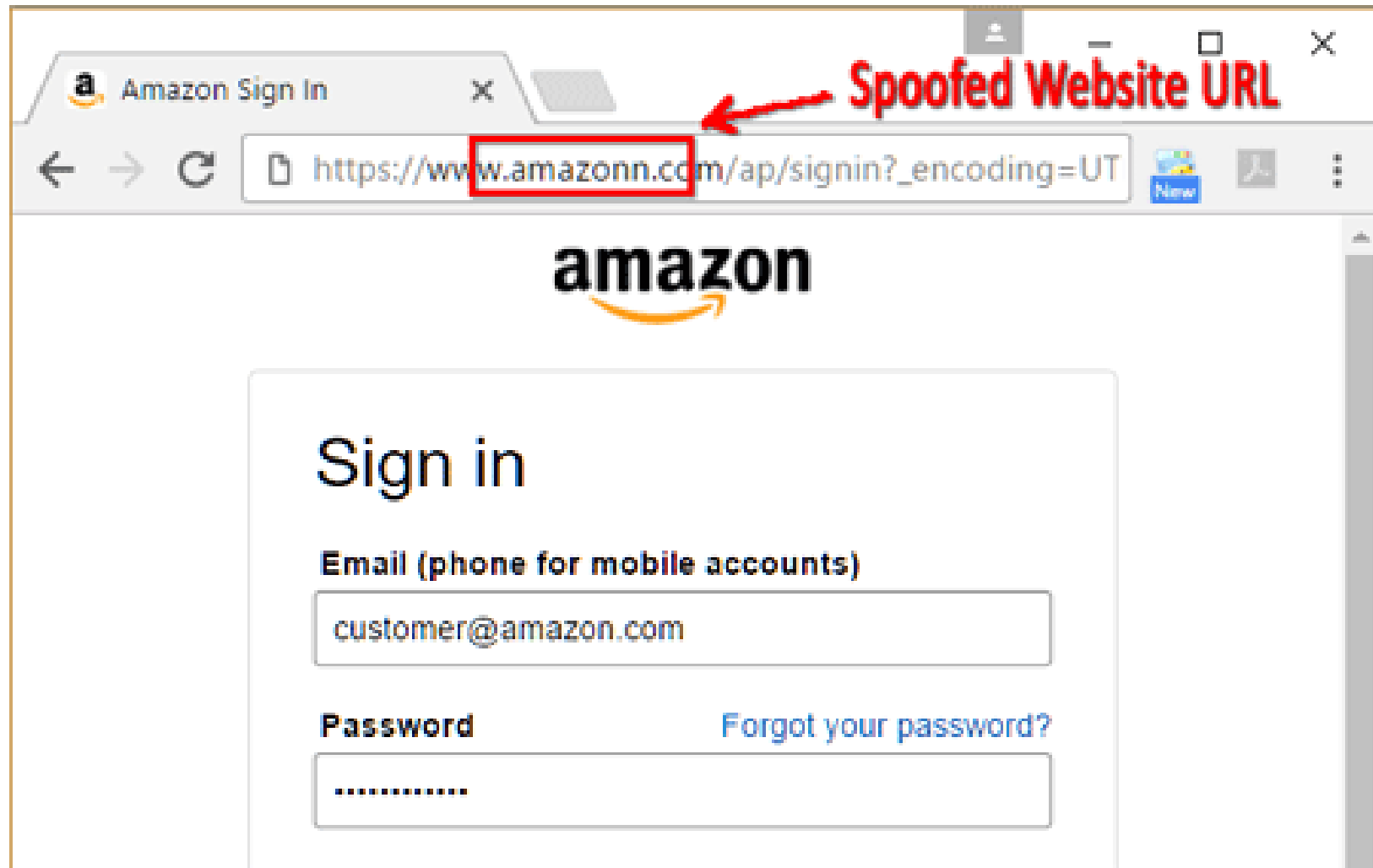
NOTA: Seu login expirará após 60 minutos. Suas respostas serão perdidas se você não clicar no botão [SUA PALAVRA DE AJUDA / REINICIAR SENHA](#) antes de decorridos 60 minutos. Não há aviso quando sua sessão de 60 minutos expirou. Por favor, guarde comentários extensivos periodicamente e verifique o seu tempo.

Helpdesk Team

Mais urgência e confusão



Web: Phishing





Como funciona o nosso cérebro

De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problemas. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo.



Typosquatting

WIKIPEDIA.COM

Be in the KNOW!!

[AccessMagazines.com](#) -- Magazine subscriptions starting from \$5 for 12 issues.

Google™ Custom Search

Find it on [eBay](#)



Goggle™

[Advanced Search](#) [Language Tools](#)



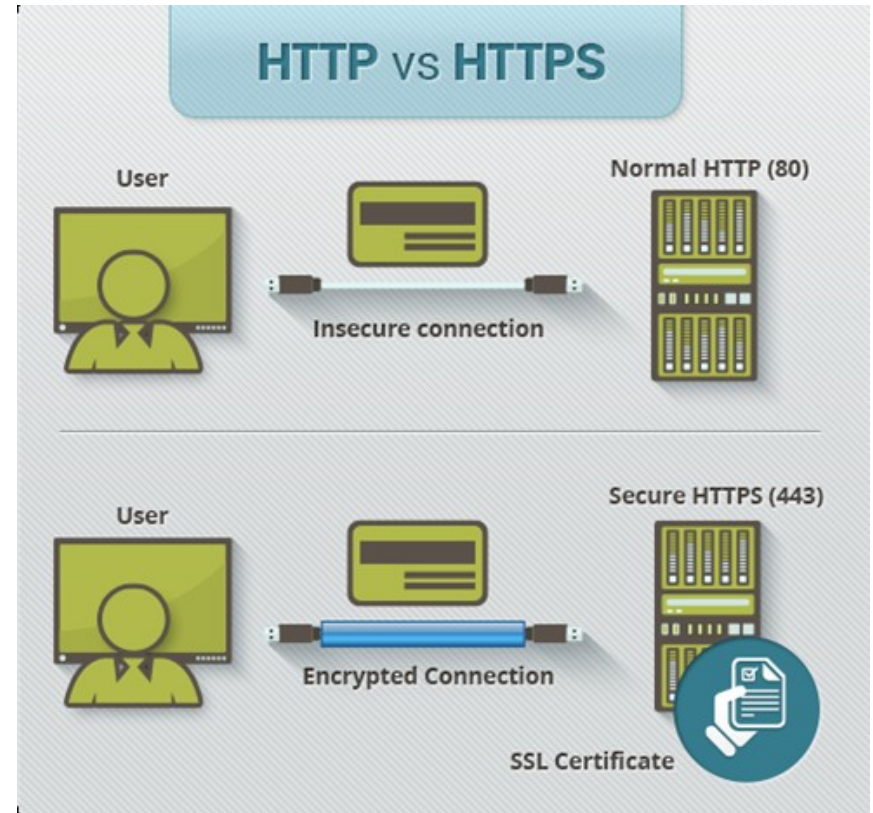
URL (Uniform Resource Locator)

O URL especifica a página a que o utilizador pretende aceder e a forma de a obter



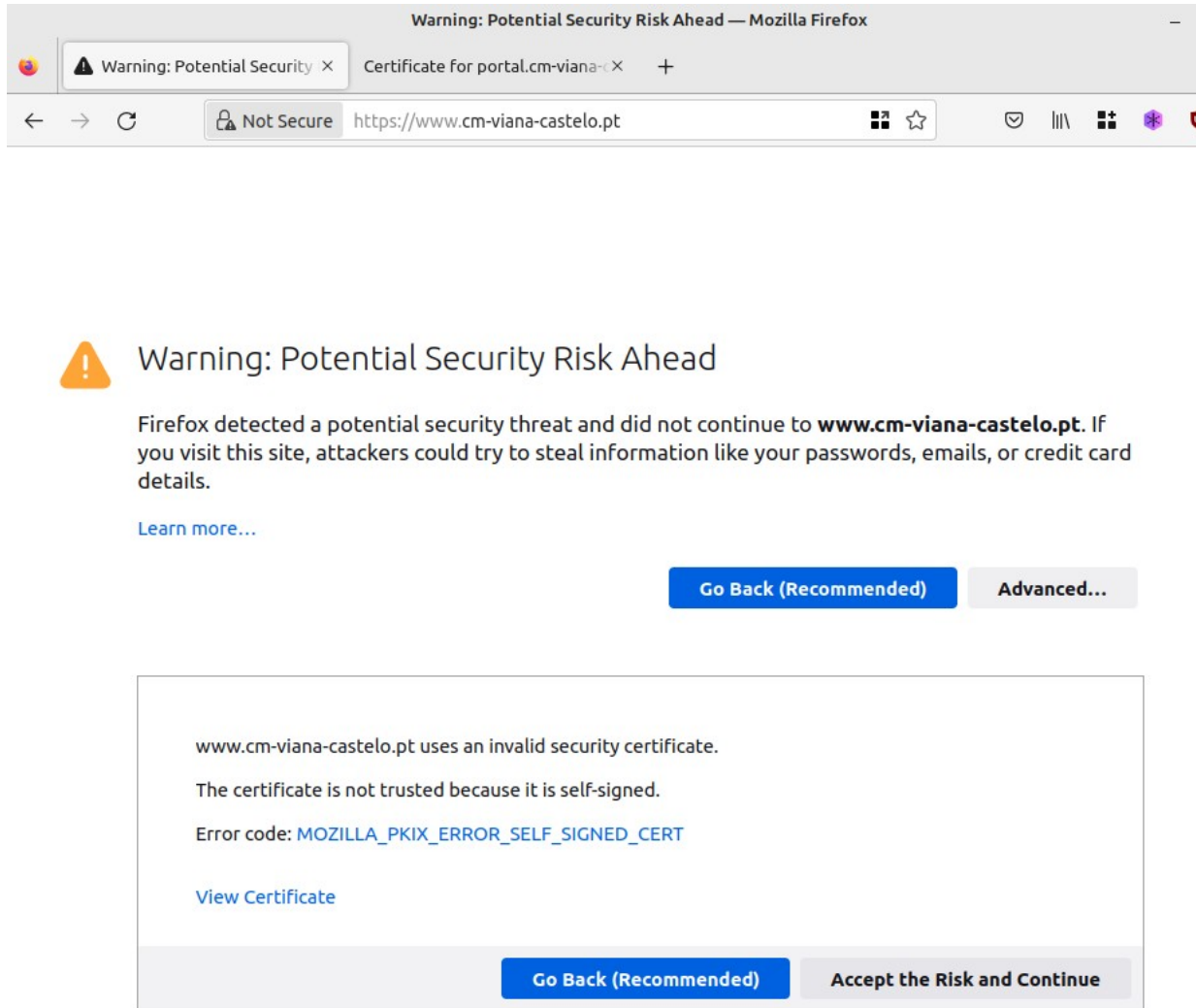


Protocolo: HTTP versus HTTPS





Site cuja ligação HTTPS falhou



The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "Warning: Potential Security Risk Ahead — Mozilla Firefox". The address bar shows a warning icon, the text "Warning: Potential Security Risk Ahead", and the URL "https://www.cm-viana-castelo.pt". The page content displays a large orange warning icon and the text "Warning: Potential Security Risk Ahead". Below this, it states: "Firefox detected a potential security threat and did not continue to **www.cm-viana-castelo.pt**. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details." There is a link "Learn more...". Two buttons are present: "Go Back (Recommended)" and "Advanced...". A detailed error box follows, stating: "www.cm-viana-castelo.pt uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because it is self-signed. Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT". There is a link "View Certificate". At the bottom of the error box are two buttons: "Go Back (Recommended)" and "Accept the Risk and Continue".

Warning: Potential Security Risk Ahead

Firefox detected a potential security threat and did not continue to **www.cm-viana-castelo.pt**. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

[Learn more...](#)

[Go Back \(Recommended\)](#) [Advanced...](#)

www.cm-viana-castelo.pt uses an invalid security certificate.

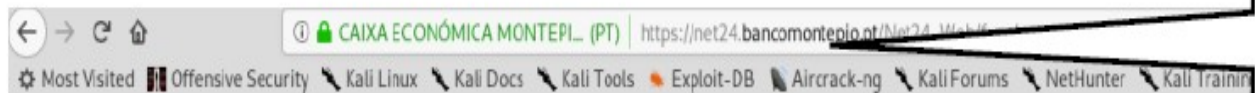
The certificate is not trusted because it is self-signed.

Error code: [MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT](#)

[View Certificate](#)

[Go Back \(Recommended\)](#) [Accept the Risk and Continue](#)

https://net24.bancomontepio.pt/Net24-Web/func/acesso/net24pLoginTVRedir.jsp



 Net 24

 Banco Montepio



 Sair X



Acesso Net24 Particulares

CÓDIGO PIN MONTEPIO24

Clique nos algarismos com o rato para seleccionar o seu PIN.

85726

01439

Código PIN Montepio24

Voltar

Limpar

ALERTA DE SEGURANÇA

- 1. Valide que está a aceder a uma página segura**

As páginas do Montepio, terão sempre a informação relativa ao Certificado de Segurança na barra de endereço dos vários navegadores de internet:

 Caixa Económica Montepio Geral (PT)
- 2. Cartão Matriz**

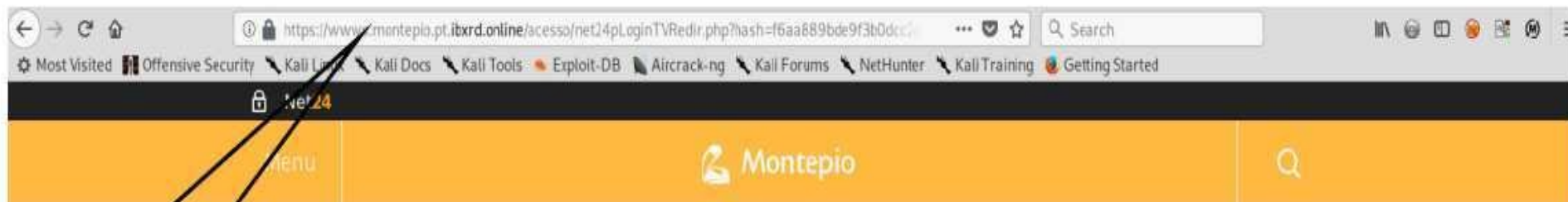
O Montepio nunca lhe solicitará mais que 2 posições do seu Cartão Matriz.

Na ativação do Cartão Matriz não são solicitadas posições do mesmo.

O Cartão Matriz só é solicitado para validar operações que alterem o seu património no Net24 e restantes canais à distância.
- 3. Códigos de acesso ao Net24**

Para aceder ao Net24, apenas é necessário indicar o seu N.º de identificação Montepio e o código PIN, inserido através de teclado virtual.

O Montepio nunca lhe solicitará a realização de qualquer atualização de segurança de códigos de identificação via email, ou via SMS.
- 4. Validação de operações**



https://www.montepio.pt.ibxrd.online/
aceso/net24pLoginTVRedir.php?
hash=f6aa689bde9f3b0dcc2d181f5680ce6a



Acesso Net24 Particulares

CÓDIGO PIN MONTEPIO24

☒ Clique nos algarismos com o rato para seleccionar o seu PIN.



Código PIN Montepio24

Validar

Limpar

ALERTA DE SEGURANÇA

Consulte as nossas informações e conselhos adicionais sobre [Segurança](#).

Em caso de dificuldade, contacte-nos através do [Phone24](#), pelo telefone 707 20 20 24.
Do Estrangeiro ligue +351 21 724 16 24.

A Caixa Económica Montepio Geral - Entidade com capital aberto ao investimento do público (CEMG) encontra-se registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) prestando serviços de investimento em valores mobiliários conforme o disposto na alínea a) do número 1 do artigo 290º do Código de Valores Mobiliários (vide [Preçário](#) atualizado).

A Caixa Económica Montepio Geral encontra-se registada como Mediador de Seguros Ligado com o nº 207232327.
[Consulte aqui](#) mais informações.



APOIO AO CLIENTE

707 10 26 26

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO TODOS OS
DIAS DAS 08H ÀS 03H



BALCÕES

Onde estamos



FALE CONNOSCO

Webchat
Apoio ao Cliente
Resolução alternativa de
conflitos de consumo
Preçário

MONTEPIO 24

Como funciona
Pedido de adesão
Dicas de segurança
SMS Code
Cartão Matriz

PT



Atividade



<https://securitybrief.com.au/story/phishing-as-a-service-drives-surge-in-cybercrime-for-2025>

- Será que você percebe quando é alvo de phishing?
- <https://www.opendns.com/phishing-quiz/>



Smishing

< Messages (1) +1 (202) 609-0301 Details

Text Message
Today 3:40 PM

WARNING:(Criminal Investigation Division) I.R.S is filing lawsuit against you, for more information call on [+1 7038798780](tel:+17038798780) on urgent basis, Otherwise your arrest warrant will be forwarded to your local police department and your property and bank accounts and social benifits will be frozen by government.



021609@51heyang.com >

iMessage
Tue, 15 Mar, 10:21

Hi, there!
Do you want a part-time job?
Daily settlement: 50€-500€
No Application Fee
Easily to do it Anywhere & Anytime
Requirement: Age 22+
If you are interested to know more, please contact us right now!
WhatsApp:+351920441945

The sender is not in your contact list.

15:14



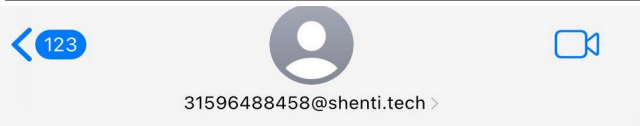
< 120



+351 927 422 584 >

Text Message
Thu, 3 Feb, 11:22

A sua encomenda chegou ao nosso centro de expedicao internacional. Por favor, pague os direitos de importacao para completar a entrega <http://ehadij.com/8ruYTik>



iMessage
Tue, 12 Apr, 09:06

Atualmente a recrutar colaboradores a tempo parcial, pode ganhar 100 euros - 500 euros por dia, candidatar-se a empregos contacte-nos no WhatsApp:+49174 4613165

The sender is not in your contact list.

[Report Junk](#)

15:11



< 122



+351 962 887 605 >

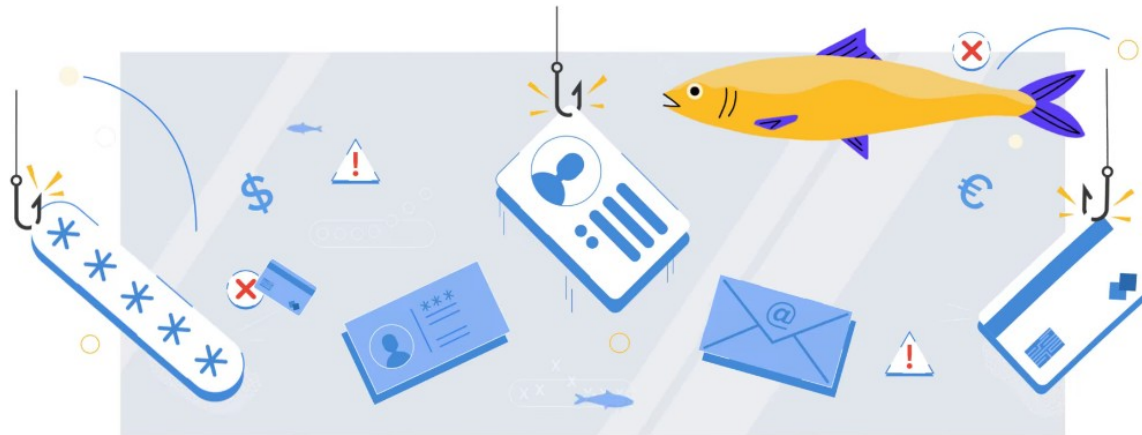
Text Message
Fri, 18 Mar, 13:48

Ola, voce foi selecionado para um trabalho de meio periodo / periodo integral. mais de 900 dias. aceite essa vaga <http://wzid.me/t37C>



Atividade

- Faça um teste às suas competências para identificar e-mails de phishing:
- <https://www.opendns.com/phishing-quiz>



Será que você percebe quando é alvo de phishing?



Sextortion

- Esquema/crime de **exploração** sexual
- Usam **contas falsas**
- Criam **amizades** em redes sociais
- **Convencem** a vítima a gravar atos sexuais em frente ao computador
- **Ameaçam** e tentam **extorquir** dinheiro às vítimas



EMILY DREYFUSS

BUSINESS 02.08.2019 07:52 PM

Jeff Bezos Aside, Sextortion Is Way Underreported

The Amazon CEO alleges he was the victim of sextortion. He's not the only one.



Email: Sextortion (extorsão)

De helder.gomes@estga.ua.pt

Para helder.gomes@estga.ua.pt

Assunto **Os seus dados pessoais foram revelados devido a suspeitas de atividades prejudiciais.**

Etiquetas **Importante**

Responder

Reencaminhar

Arquivar

Lixo eletrónico

Apagar

Mais

22/09/23, 06:22

Olá!

Sou um hacker profissional e consegui hackear com sucesso o seu sistema operativo. Neste momento obtive acesso total à sua conta. Além disso, monitorizei secretamente todas as suas atividades e observei-a durante vários meses. O problema é que o seu computador foi infetado com spyware nocivo, devido ao facto de ter visitado anteriormente um website com conteúdo pornográfico.

Deixe-me explicar-lhe o que isso implica.

Graças aos vírus trojan posso obter acesso completo ao seu computador ou a qualquer outro dispositivo que tenha. Isto significa que posso ver absolutamente tudo no seu ecrã e ligar a câmara bem como o microfone em qualquer momento sem a sua autorização. Além disso, também posso aceder e ver as vossas informações confidenciais, bem como os seus e-mails e mensagens de chat.

Poderá estar a perguntar-se porque é que o seu antivírus não consegue detetar o meu software malicioso.

Deixem-me explicá-lo para si: Estou a utilizar um software nocivo baseado em driver, que atualiza as suas assinaturas numa base de 4 horas, pelo que o seu antivírus é incapaz de detetar a sua presença.

Fiz uma compilação em vídeo, que mostra do lado esquerdo as suas cenas de masturbação alegre, enquanto do lado direito exibe o vídeo que estava a ver naquele momento. >_<

Tudo o que preciso é de partilhar este vídeo com todos os endereços de email e contactos de pessoas com que comunica no seu dispositivo ou PC. Além disso, também posso tornar público todos os seus e-mails e o histórico do chat.

Acredito certamente que irá querer evitar que isto aconteça.

Eis o que precisa de fazer – transferir o equivalente em Bitcoin a R\$ 5000 para a minha conta Bitcoin (é um processo bastante simples, que pode consultar online no caso de não saber como o fazer).

Abaixo está a informação da minha conta Bitcoin (carteira Bitcoin): 1BUgDUuKW2S4KoCVLECWcTKAK98zWGbGPY

Uma vez transferido o montante requerido para a minha conta, procederei à eliminação de todos esses vídeos e desaparecerei de uma vez por todas da sua vida. Por favor, assegure-se de que completa a transferência acima referida no prazo de 50 horas (2 dias). Receberei uma notificação logo após a abertura deste e-mail, sendo a partir daí que a contagem decrescente terá início.

Confie em mim, sou muito cuidadoso, calculista e nunca cometo erros.

Se descobrir que partilhou esta mensagem com outros, procederei imediatamente a tornar públicos os seus vídeos privados.

Boa sorte!



Outras Fraudes

- Email/SMS/Telefonemas
- De:
 - Fisco
 - Operador Energia/Água/Gás
 - Operador de Comunicações
 - Empresas de serviços
- Sobre:
 - Contas/multas
 - Acessos
 - Prémios
 - ...



[Support Inc] : Your paypal account has been limited!

Dear Customer,

Your account has been limited until we hear from you.

Why my account has been limited ?

- Possible unauthorised account access.
- Unresolved buyer disputes or credit card chargebacks.
- Violations of our User Agreement or Acceptable Use Policy.
- We Need Some information about you.

Click the button below to resolve your account, please follow this link :

Confirm your account



Atividade

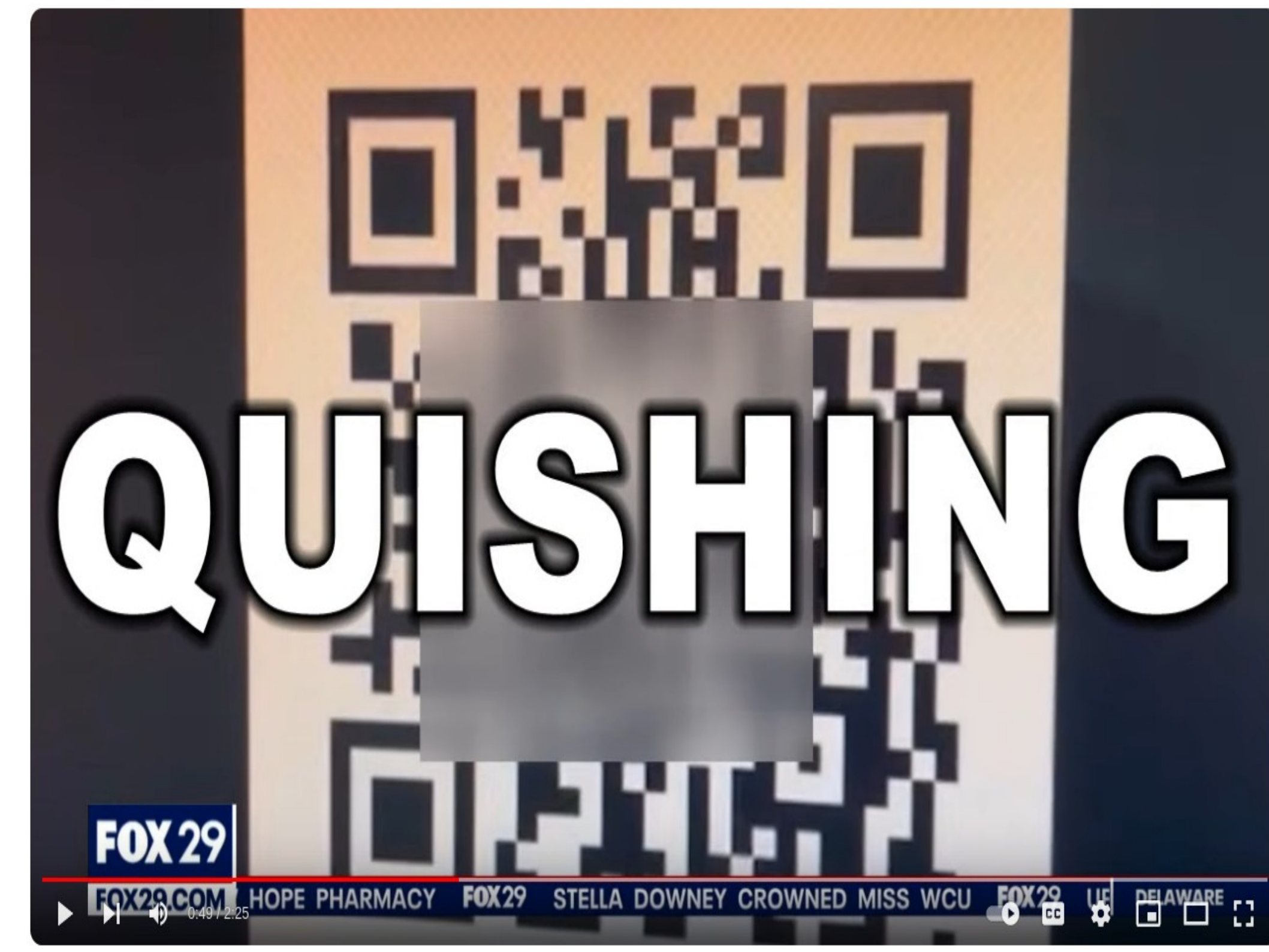


- Identifique os e-mails de phishing:
- <https://www.phishingbox.com/phishing-test>

Quishing

[Home](#) » [Cybersecurity Blog](#) » Latest Cyber Threat: Quishing or QR Code Phishing Method





QUISHING

FOX 29

FOX29.COM

HOPE PHARMACY

FOX29

STELLA DOWNEY CROWNED MISS WCU

FOX29

LIVE

DELAWARE



0:49 / 2:25





Vishing

- Uma combinação de “voz” e “phishing”
 - Versão telefônica de “phishing”
 - Exemplos:
 - Mudar a password
 - O computador tem vírus
 - Uma atualização de segurança
 - Uma regularização de Imposto/Multa que tem de ser pago até ao final do dia de hoje
 - “Urgência” e “Medo”
-



Vishing



<https://www.youtube.com/watch?v=xuYoMs6CLEw>



Vishing baseado em Inteligência Artificial

Milhares de pessoas burladas por modelos de inteligência artificial que replicam vozes humanas

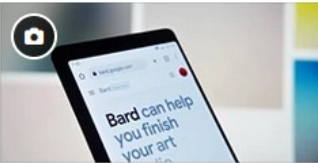
casa.dos.bits

7 mar 2023 09:31

Internet

ia · ataques · burlas · Esquemas



Internet · 13 nov 2023 17:14

Google avança com processo contra hackers

O esquema envolve a utilização de vozes familiares às vítimas, em situações de vida ou morte, em que a sua segurança está quase sempre dependente da transferência de grandes quantias. As burlas já terão originado milhares de chamadas.



PUB

SAPOMAG

NUNCA MAIS FALHES UMA ESTREIA

No SAPO MAG tens um calendário de estreias e cada detalhe de todas as séries e filmes



PUB



APP SAPO

OS MELHORES CONTEÚDOS



<https://tek.sapo.pt/noticias/internet/artigos/milhares-de-pessoas-burladas-por-modelos-de-inteligencia-artificial-que-replica-vozes-humanas>



Olá pai, olá mãe



<https://pplware.sapo.pt/internet/ministra-da-agricultura-foi-vitima-da-burla-ola-pai-ola-mae/>

Golpe do emprego



- <https://pplware.sapo.pt/internet/cuidado-depois-do-ola-pai-ola-mae-agora-e-o-golpe-do-emprego-no-whatsapp/>





Malware (Software malicioso)

- Qualquer código de software ou programa de computador, incluindo ransomware, cavalos de Troia e spyware, intencionalmente escrito para prejudicar os sistemas informáticos ou os seus utilizadores.
- <https://www.malwarebytes.com/pt/malware>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Malware>



Google Blocked 1.75 Million Malicious Apps from Entering into the Play Store

By **Abinaya** - February 23, 2026



Google Blocked 1.75 million malicious Apps from Play Store

AI-powered security systems blocked over 1.75 million malicious or policy-violating apps from reaching the Play Store in 2025, strengthening Android security.

According to Google's latest Android and Google Play security update, the company blocked over 1.75 million apps during the review process.

The apps were flagged for policy violations, including embedded malware, financial fraud, aggressive data collection, and hidden subscription abuse.

Google also banned more than 80,000 "bad developer" accounts linked to harmful or deceptive apps, cutting off repeat offenders from re-entering the ecosystem under new identities.

Top 10



Essential E-Signature Solutions for Cybersecurity in 2026

January 31, 2026



Top 10 Best Data Removal Services In 2026

January 29, 2026



Best VPN Services of 2026: Fast, Secure & Affordable

January 26, 2026



Top 10 Best Data Security Companies in 2026

January 23, 2026



Top 15 Best Ethical Hacking Tools – 2026

January 15, 2026

- <https://cybersecuritynews.com/google-blocked-1-75-million-malicious-apps-from-play-store/>



Tipos de Malware

- Vírus
 - Código malicioso cujo objetivo é replicar-se e entregar o seu conteúdo (payload)
 - Necessita de um hospedeiro
- Verme (Worm)
 - Código malicioso que explora vulnerabilidades conhecidas.
 - Replica-se automaticamente e tira partido de funcionalidades de rede para se espalhar
- Troianos (Trojan)
 - Código malicioso disfarçado de código legítimo
 - Desencadeia ações que não é suposto serem feitas.
- Root Kits
 - Programas clandestinos desenhados para fornecer acesso privilegiado a um computadores, escondendo a sua presença.



Tipos de Malware

RANSOMWARE



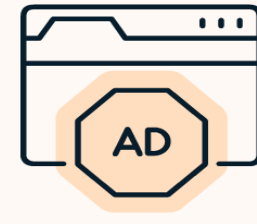
Blackmails you

SPYWARE



Steals your data

ADWARE



Spams you with ads

Types of Malware

WORMS



Spread
across computers

TROJANS



Sneak malware
onto your PC

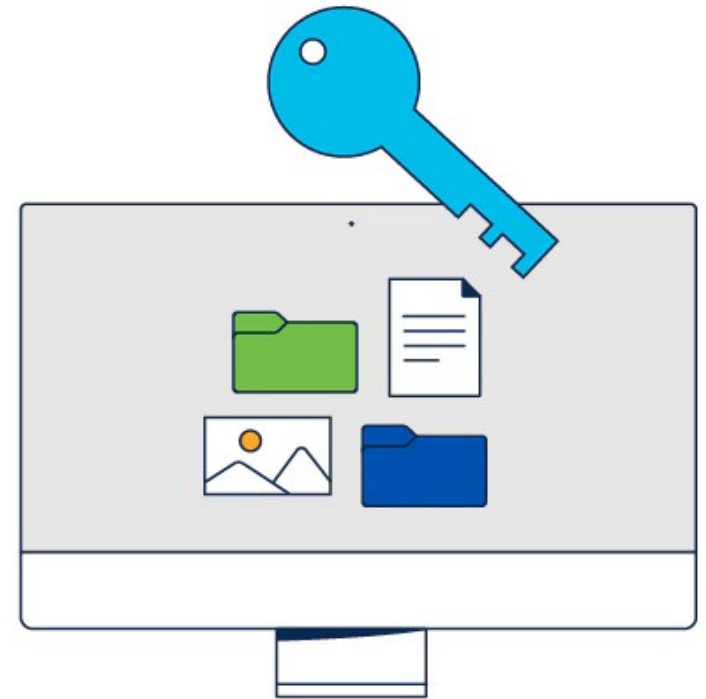
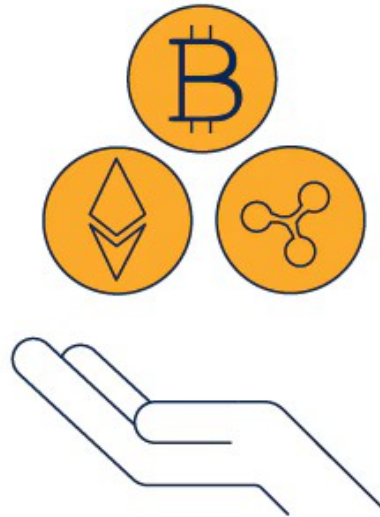
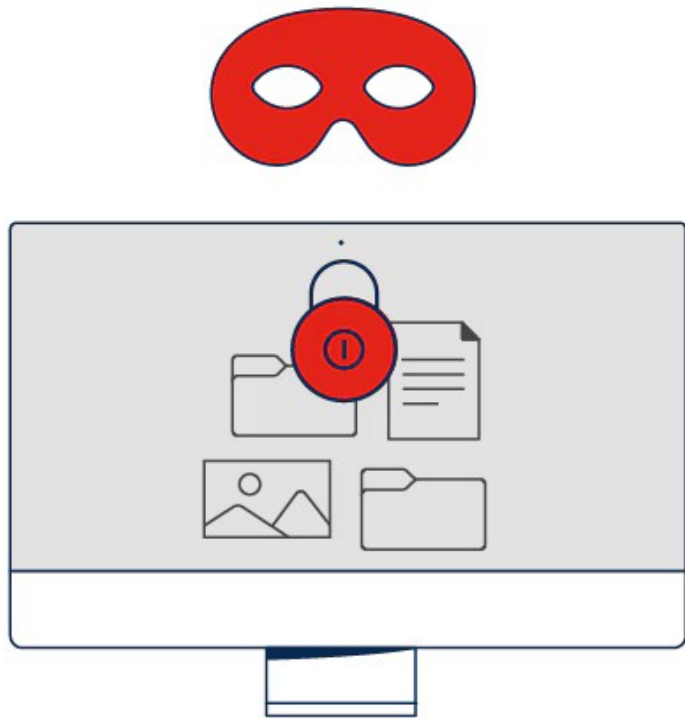
BOTNETS



Turn your PC
into a zombie



Ransomware



- Ransomware: Cifra os ficheiros de um sistema/empresa e pede um regate para fornecerem a chave para que a empresa os possa decifrar e voltar a ter acesso aos dados neles contidos
-



Malware: Ransomware

- Tipo de malware que cifra os ficheiros num sistema
 - Atacante pede um resgate (ransom) para devolver o acesso ao conteúdo dos ficheiros.
 - <https://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware>
 - 20% de todos os ataques registados pela IBM® X-Force® Threat Intelligence Index em 2023 envolveram ransomware
 - Wannacry (2017)
 - https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack
 - Petya/NotPetya (2017)
 - NotPetya tinha como objetivo apenas a destruição.
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Petya_and_NotPetya
-

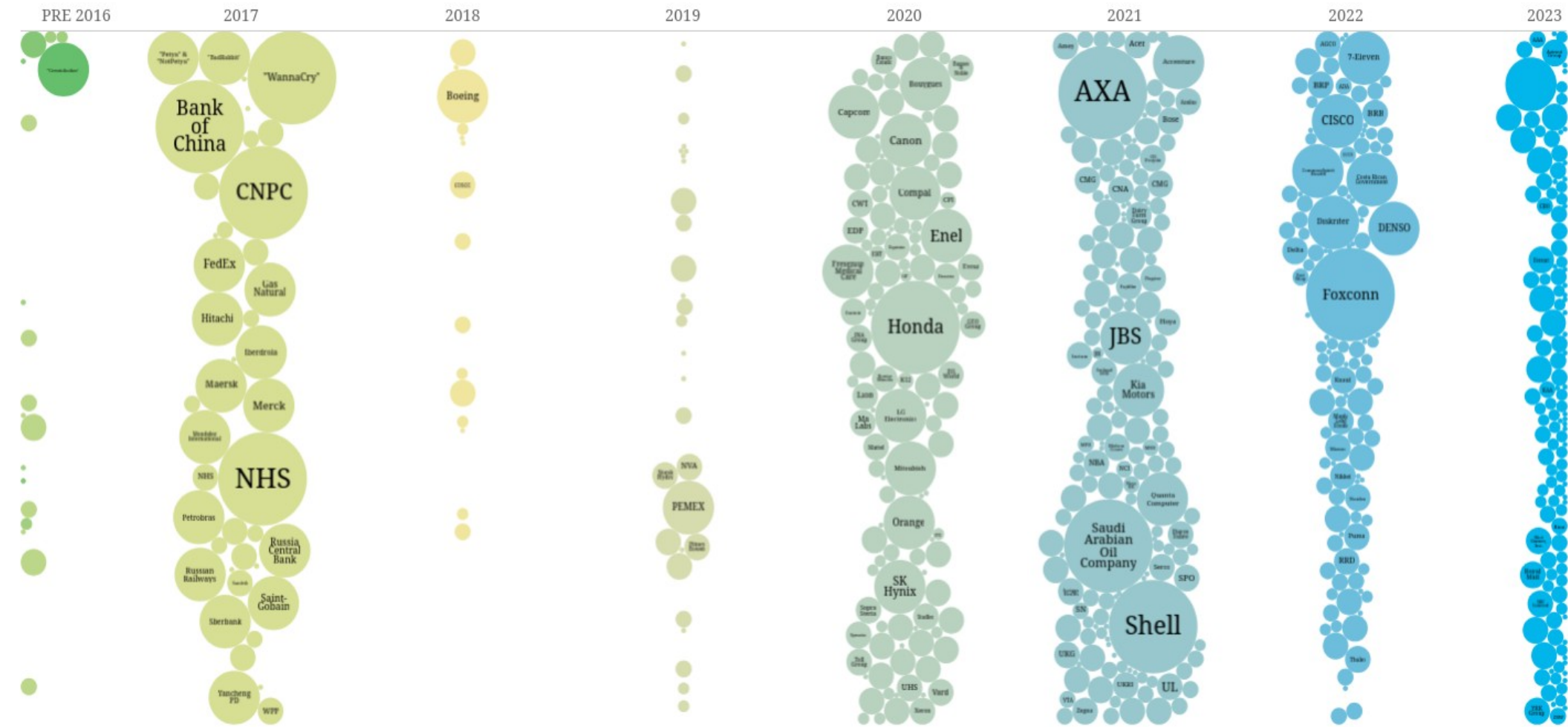


Ransomware

<https://informationisbeautiful.net/visualizations/ransomware-attacks/>

Ransomware Attacks

size = size of organisation





Ransomware: Atividade



- Wanacry ransomware. Janela com o pedido de resgate.
- Se o ransomware cifra todos os ficheiros de um hospital, que objetivos de segurança são afetados?"



Exfiltração de Dados (Data Breach)



© Study.com



Exfiltração de dados

- Uma exfiltração ou roubo de dados é um incidente em que a informação é roubada ou retirada de um sistema sem o conhecimento ou autorização do proprietário do sistema.
- Os dados roubados podem envolver informações sensíveis, privadas e/ou confidenciais, tais como números de cartões de crédito, dados de clientes, segredos comerciais, ou assuntos de segurança nacional.
- Normalmente ocorre como resultado de ciberataques.

Violação de dados (2)

<https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/>



World's Biggest Data Breaches & Hacks

Selected events over 30,000 records stolen

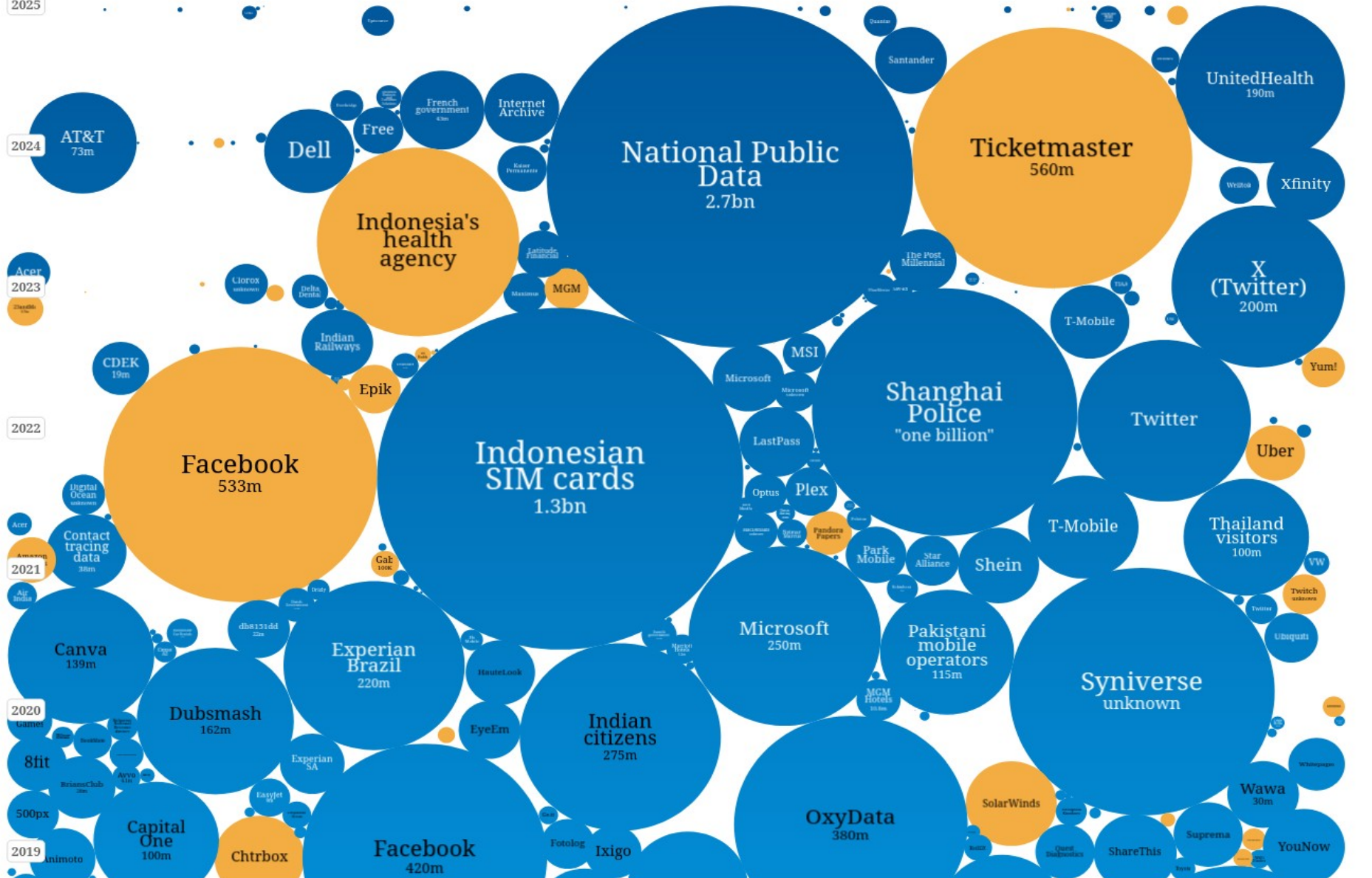
UPDATED: Sep 2025

size: records lost

filter

search...

2025



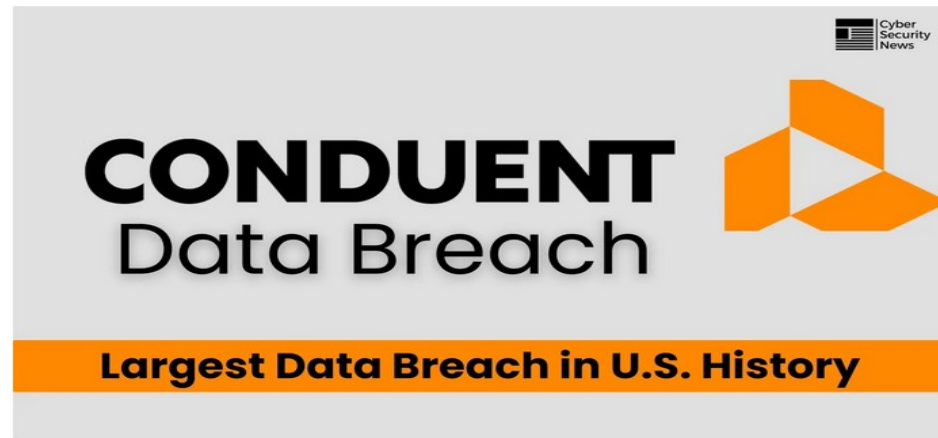


Home » Cyber Security News » Conduent Data Breach – Largest Data Breach in U.S. History As Ransomware...

Cyber Security News Data Breach Ransomware

Conduent Data Breach – Largest Data Breach in U.S. History As Ransomware Group Stolen 8 TB of Data

By **Balaji N** - February 23, 2026



Conduent Data Breach

Conduent Data Breach Notification Letters Sent to Millions as Ransomware Group Claims 8 Terabytes Stolen in One of the Largest U.S. Incidents.

Letters began reaching affected individuals this month detailing a major data breach at Conduent Business Services, LLC, a government technology contractor that processes payments, healthcare claims, and back-office services for clients nationwide.

The company confirmed that an unauthorized third party accessed its systems for nearly three months in late 2024 and early 2025, exfiltrating files containing personal information for tens of millions of Americans. The breach, first publicly disclosed by Conduent in an April 2025 SEC filing, has ballooned in scope.

- <https://cybersecuritynews.com/conduent-data-breach/>

Top 10



Essential E-Signature Solutions for Cybersecurity in 2026

January 31, 2026



Top 10 Best Data Removal Services In 2026

January 29, 2026



Best VPN Services of 2026: Fast, Secure & Affordable

January 26, 2026



Top 10 Best Data Security Companies in 2026

January 23, 2026



Top 15 Best Ethical Hacking Tools – 2026

January 15, 2026



Violação de dados (3)

- A sua password já foi comprometida?

– <https://haveibeenpwned.com/>

The screenshot shows the homepage of the 'Have I Been Pwned' website. The browser address bar displays 'https://haveibeenpwned.com/'. The website has a dark blue header with navigation links: Home, Notify me, Domain search, Who's been pwned, Passwords, API, About, and Donate. The main content area features a large white rounded rectangle with the text '':--have i been pwned?'. Below this, it says 'Check if your email or phone is in a data breach'. There is a search input field with the placeholder text 'email or phone (international format)' and a button labeled 'pwned?'. At the bottom, a dark blue footer displays four statistics: 629 pwned websites, 11,923,631,961 pwned accounts, 115,310 pastes, and 223,129,640 paste accounts.

Category	Count
pwned websites	629
pwned accounts	11,923,631,961
pastes	115,310
paste accounts	223,129,640

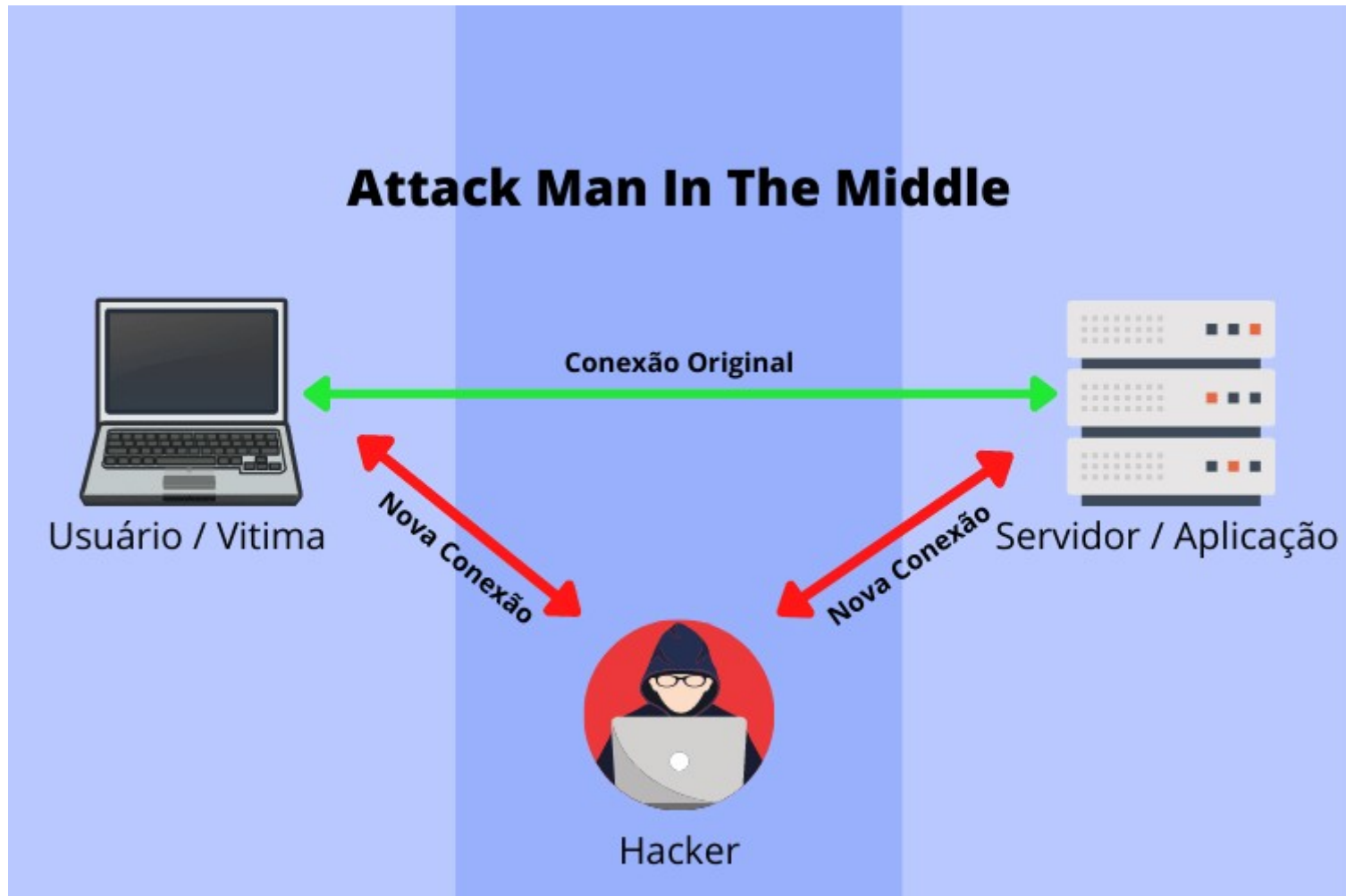


Ameaças comuns em redes

- Ataques Man-In-The-Middle (MITM Attacks)
 - Quando o atacante se coloca no meio da comunicação entre duas entidades, fazendo-as crer que estão a comunicar diretamente entre elas quando de facto estão ambas a comunicar através do atacante.
 - Negação de Serviços Distribuída (DDoS – Distributed Deny of Service)
 - Quando o atacante impede a disponibilização de um serviço usando múltiplas fontes de ataque.
 - Acessos não autorizados
 - Personificação
 - Quando o atacante usurpa a identidade de outra entidade
 - ...
 - Exploração de vulnerabilidades
-



Man In the Middle





Ataques Man-In-The-Middle

- O atacante tem como objetivo colocar-se no meio da comunicação entre duas entidades, normalmente um utilizador e uma aplicação, para interceptar/manipular/impedir as suas comunicações e trocas de dados
 - Perigoso porque a vítima não se apercebe de que as suas comunicações estão a ser interceptadas
 - O atacante pode escutar dados
 - Pode personalizar sítios a que a vítima pretende aceder (website spoofing)
- Normalmente têm como objetivo capturar credenciais e outras informações sensíveis para permitir outros tipos de ataques

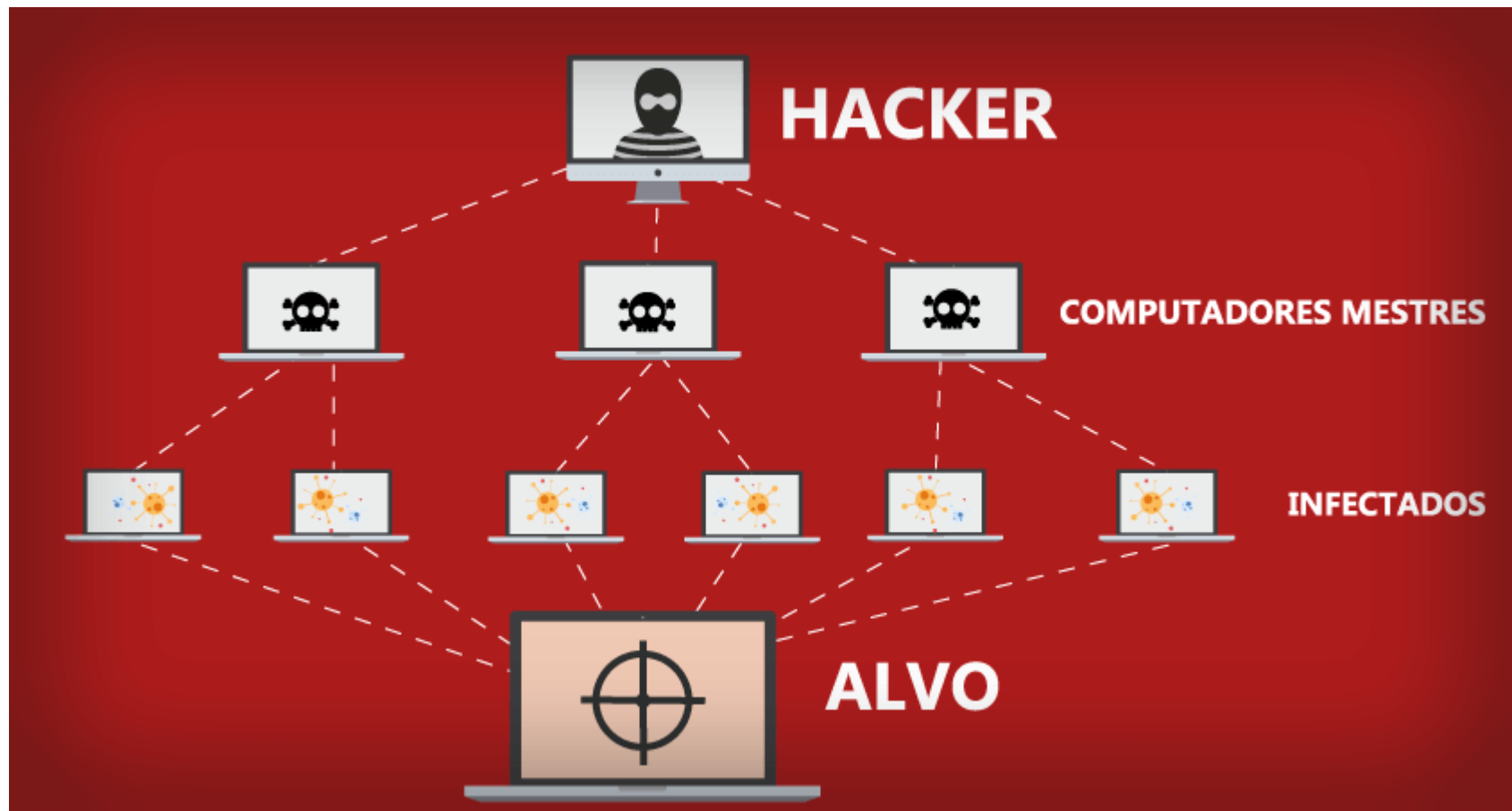


Tipos de ataque Man-in-the-Middle

- Email Hijacking
 - O atacante controla contas de e-mail de uma entidade e monitoriza as comunicações dessa entidade
- Wi-Fi Eavesdropping
 - O atacante induz a vítima a ligar-se a uma rede sem fios com um nome legítimo mas controlada por ele
- DNS Spoofing
 - Também designado por envenenamento da cache DNS (DNS cache poisoning).
 - O atacante manipula registo DNS para divergir o tráfego do utilizador para sites falsos controlados pelo atacante, mas semelhantes aos sites legítimos
- ARP Poisoning
 - O computador da vítima é enganado com informação falsa para enviar os dados para o atacante pensando que os está a enviar para o default gateway.



Negação de Serviço Distribuída (DDoS)





Negação de Serviço Distribuída

- Princípio de funcionamento
 - Os atacantes constroem botnets, um grande quantidade de dispositivos comprometidos, e utilizam-nos para dirigir pedidos para a rede ou servidores da vítima.
- Tipos de DDoS
 - Volumétricos
 - Esgotar as capacidades de recursos. Grandes volumes de pedidos, de tráfego, etc.
 - Protocolo
 - Abuso de um protocolo para esgotar a capacidade de um recurso específico
 - Aplicação
 - Aproveitamento de vulnerabilidades ao nível das aplicações para levar ao esgotamento de recursos



Ameaças Físicas

- A segurança começa na porta, não apenas na Firewall
 - Muitas vezes é mais fácil o acesso físico do que o acesso remoto
- Todos os dados digitais e aplicações de software residem em dispositivos físicos
 - Alguém com acesso físico poderá conseguir ultrapassar mesmo as mais fortes defesas digitais
 - Através de roubo de hardware, instalação de malwares, ligação de dispositivos USB,...

Proteção Física

- Bloquear o computador
 - Windows: “Windows key” + L
 - MAC: Control + Shift + Eject
 - Prender o computador com cadeado
- Bloquear o Smartphone/Tablet:
 - Código de bloqueio
- PENS/DVDs/CDs ou outros suportes de Informação
 - Guardar em local Seguro
 - Cifrados



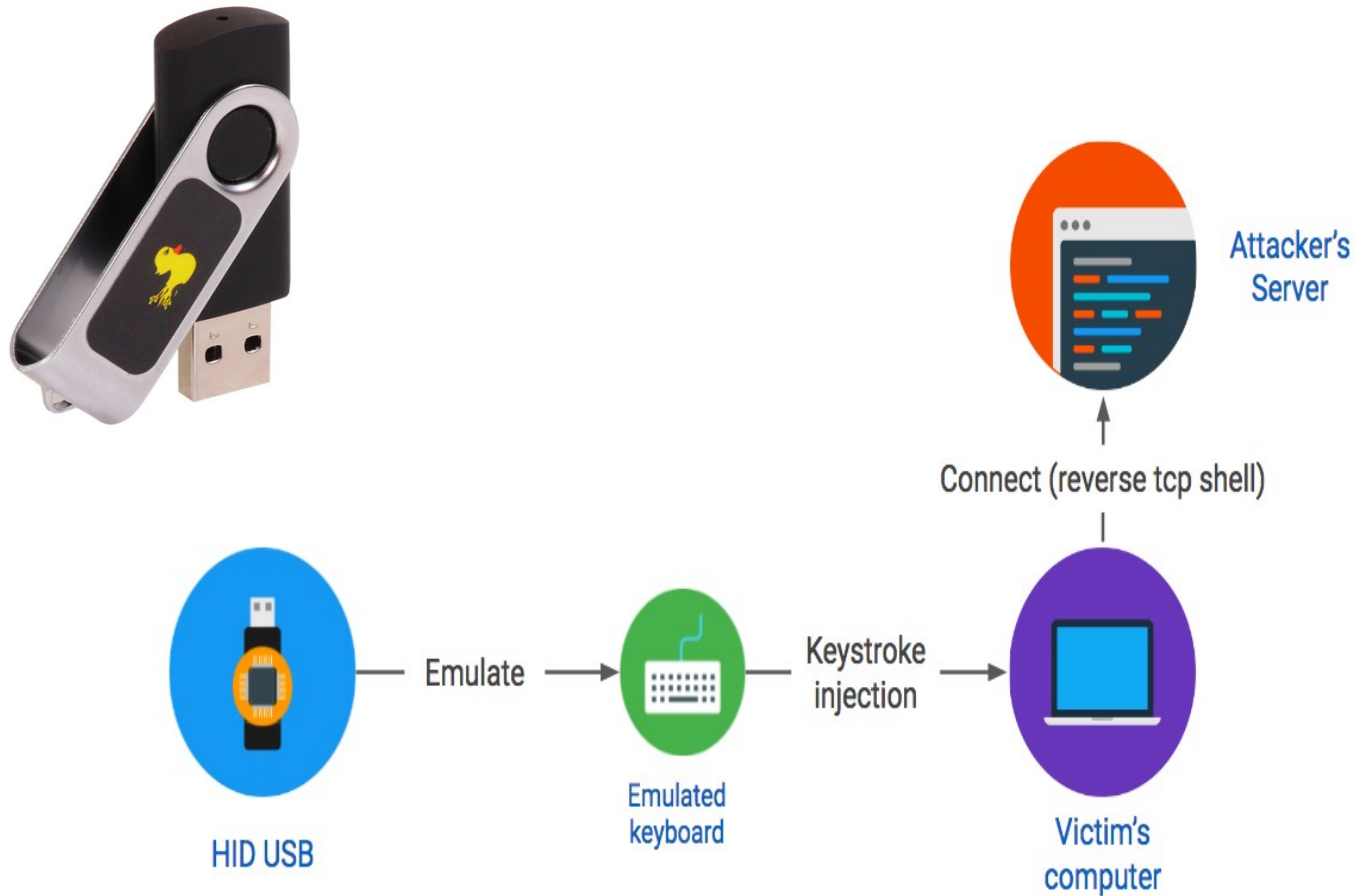
Proteção Física

- Destruir a Informação antes de reciclar qualquer dispositivo de armazenamento
- Inclui o papel



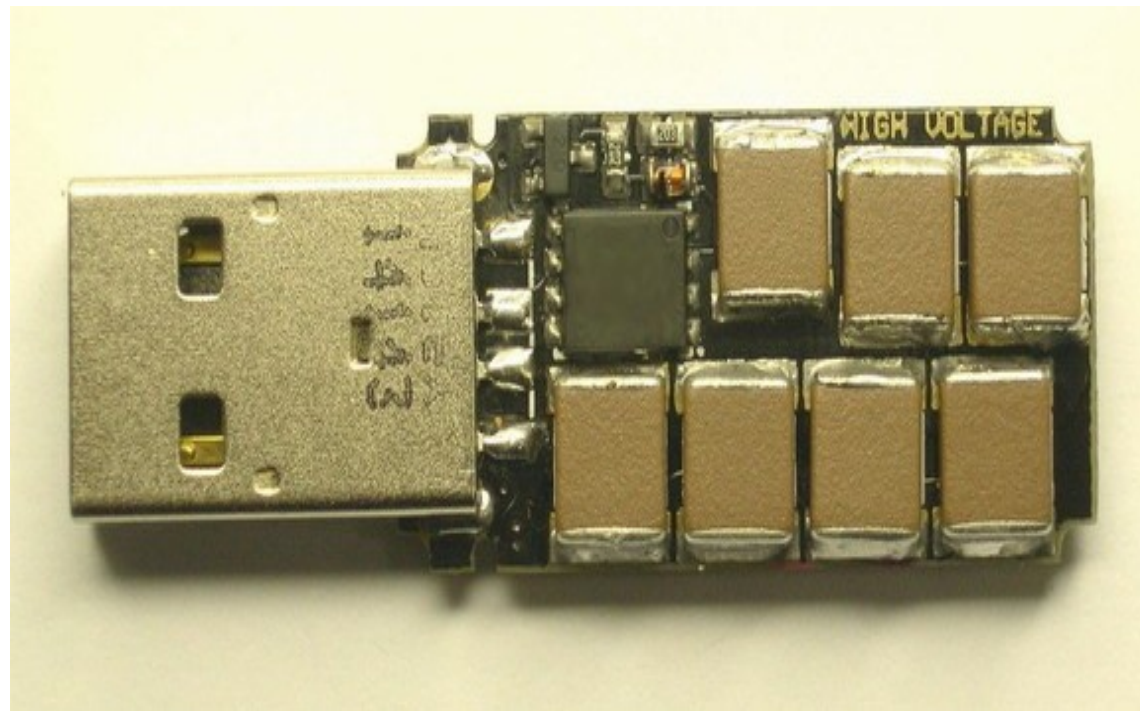


Ataques com *Pens* USB (USB drop/baiting)





USB *Killer* device





Ligar a um carregador ...



O.MG CABLE

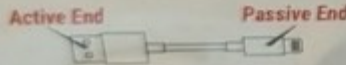
**Implant
Inside**

Elite Series:

- Keystroke Injection (DuckyScript™)
- Mouse Injection
- 890 key/sec injection speed
- Self-Destruct
- Geo-Fencing & WiFi Triggers
- Identifier Cloning
- HIDX Stealth Link (target remote access & loot exfil)
- Hardware Keylogger (FullSpeed USB)
- Networked C2 (implant remote access over the internet)
- Extended Storage (200 payload slots/650,000 keystrokes)



Built-in Web UI



Active End connects to your target to deliver payloads.
Passive End passes data (480mbps) and charge (5v).

O.MG UnBlocker

Looks and functions like a data blocker, inside is an O.MG implant laying dormant.

Choose from 3 colors.

Customize with your own labels and logos.

Elite Series:

- Keystroke Injection (DuckyScript™)
- Mouse Injection
- 890 key/sec injection speed
- Self-Destruct
- Geo-Fencing & WiFi Triggers
- Identifier Cloning
- HIDX Stealth Link (target remote access & loot exfil)
- Networked C2 (implant remote access over the internet)
- Extended Storage (200 payload slots/650,000 keystrokes)



Active End connects to your target to deliver payloads.
Passive End passes 5v charge.



ORDER FORM

O.MG Cable Elite

Active End: Lightning (White)
USB-A to USB-C (Black)
USB-A to USB-C (White)
USB-A to Micro (Black)

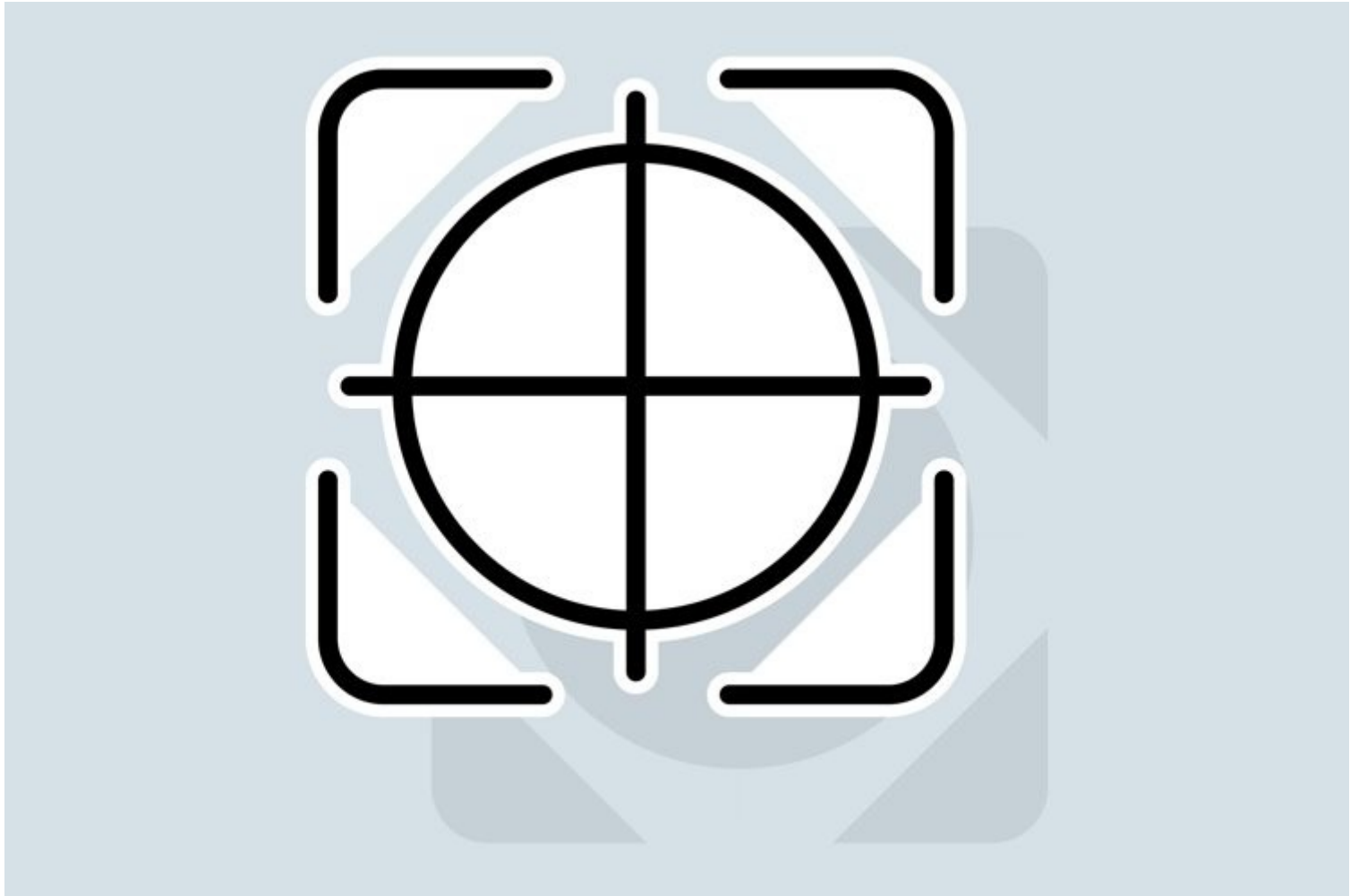
End: Lightning (White)
Micro (Black)
USB-C (Black)
USB-C (White)

DUCKY MARK II

GOT



Alvos de ataques





Tipos de alvos de ataque

- Alvos específicos
 - O alvo do ataque é previamente escolhido com base nalguma motivação
 - Ataques mais longos do que aqueles contra alvos oportunistas
- Alvos oportunistas
 - Os alvos do ataque são aqueles que são vulneráveis a um ataque (exploit) específico
 - O alvo não é a empresa em si ou um determinado tipo de empresas, mas sim os sistemas com aquela vulnerabilidade específica
 - Normalmente sistemas que não sofreram atualizações ou estas não foram feitas corretamente
- Minimização da possibilidade de ataque
 - Atualizações de sistemas operativos e aplicações
 - Fortalecimento (*hardening*) dos sistemas



Agentes de Ameaça (Threat Agents)





Agentes de Ameaça (Threat Agents)

- Quem está por detrás dos ataques.
- Adversário com intenções maliciosas
- Também conhecidos por atores de ameaça (*threat actors*), atores maliciosos ou tipos de atacantes.
- Podem ser caracterizados por:
 - Internos / externos
 - Nível de sofisticação
 - Recursos / Financiamento
 - Motivação



Atores maliciosos (Agentes de Ameaça)

Cyber threat actor

Nation-states

Cybercriminals

Hacktivists

Terrorist groups

Thrill-seekers

Insider threats



Motivation

Geopolitical

Profit

Ideological

Ideological violence

Satisfaction

Discontent

<https://www.cyber.gc.ca/en/guidance/introduction-cyber-threat-environment>



Tipos de Agentes de Ameaça

- Thrill Seekers e Script Kiddies
 - Indivíduos motivados pela satisfação e curiosidade
 - Indivíduos que pretendem atacar computadores mas que têm pouco ou nenhum conhecimento de computadores e de redes
 - Usam ferramentas de ataque disponíveis gratuitamente na Internet
 - Hactivistas (Hactivists)
 - Grupos fortemente motivados por uma ideologia.
 - Realizam ataques como meio de protesto ou para promover uma agenda política ou ainda como forma de retaliação.
 - Normalmente não são grupos bem organizados.
 - Nível de financiamento variável
 - Grupos Terroristas
 - Grupos que tentam criar o pânico e a disrupção da sociedade
 - Normalmente são grupos bem organizados
 - Nível de financiamento variável
-



Tipos de Agentes de Ameaça

- Estados (Nation-States)
 - Atacantes patrocinados por estados, são bem financiados e têm um nível de sofisticação elevado
 - Frequentemente envolvidos em ataques de longa duração contra alvos sensíveis
 - Ataques a infraestruturas de serviços públicos vitais para a vida de um país
 - Furtivos: Advanced Persistent Threat (APT)
- Insiders
 - Pessoas com ligação à empresas vítima: funcionários, prestadores de serviços, ...
 - Podem ser funcionários insatisfeitos, corrompidos, chantageados, ...
 - Podem já ter as permissões necessárias para realizar a ação maliciosa
 - Podem ter informação sobre os sistemas de segurança da empresa, tornando difícil a sua deteção
 - Os atos podem não ser maliciosos mas sim resultado de ações involuntárias (**Shadow IT**)
- Organizações criminosas
 - Crime organizado, tal como no mundo físico
 - Ataques com retorno económico, bem planeados e possivelmente com insiders.



Discussão

- The business of cybercrime
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Pm1Wgd9bbOk>

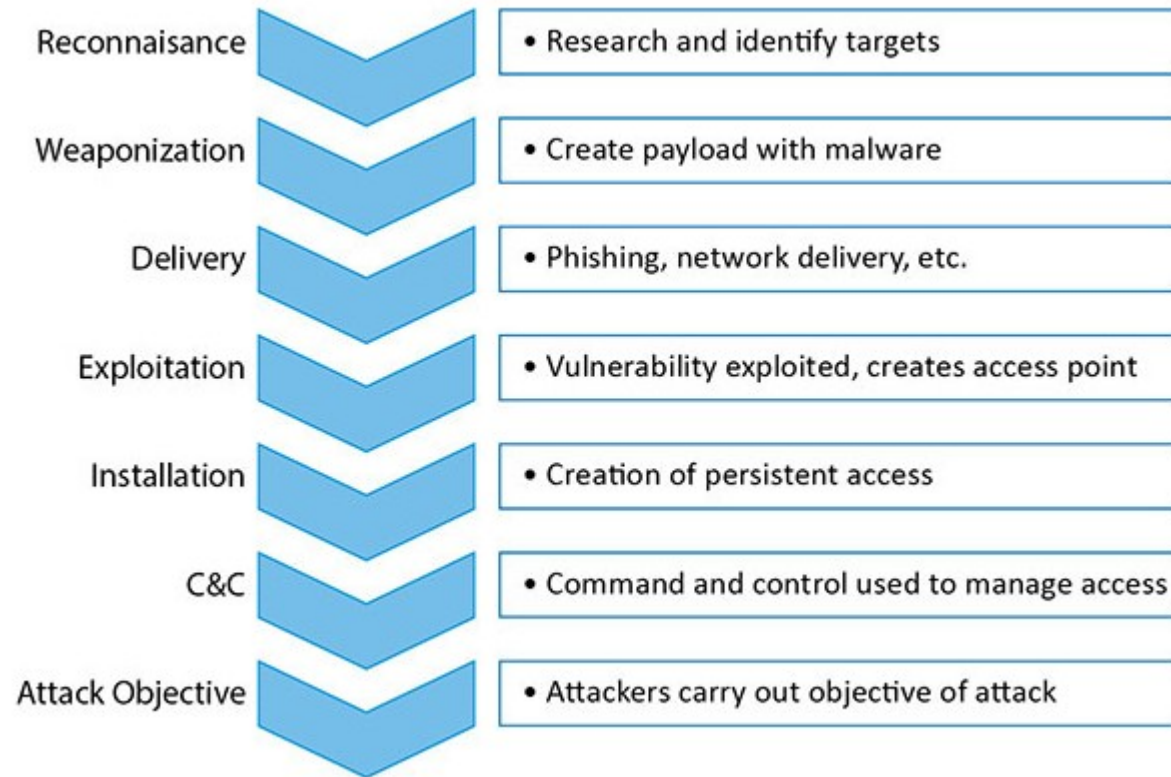


Conhecer o atacante

- É importante conhecer os atacante, a suas formas de atuar:
- Cybersecurity Kill Chain
 - Introduzido pela Looked Martin
 - Define as fases de um ataque
- Threat Intelligence
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_threat_intelligence
 - <https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/threat-intelligence/>



Cibersecurity Kill Chain



- Modelo do processo de ataque, que identifica as principais etapas a concretizar pelo atacante
- Importante porque muitas vezes a identificação de um adversário acontece nas etapas iniciais



Razões para o sucesso dos ataques

- Existência de Vulnerabilidades
 - Nem todas são conhecidas
 - Nem todas podem ser corrigidas
 - Nem todos os sistemas são atualizados
- Problemas de configurações
 - Configurações por omissão que não são alteradas
 - Opções de configuração que fornecem pouca segurança
 - Configurações erradas, feitas por engano, falta de conhecimento, ...
- Software com problemas de desenho/arquitetura
 - Por exemplo, não validando entradas de dados ou não tratando adequadamente situações de erro
- Limitações de hardware
 - Exaustão de recursos: Consumo exagerado de recursos, intencional, por parte de um atacante
- Problemas organizacionais
 - Processos de negócio com vulnerabilidades
 - Recursos não documentados



Dificuldades na defesa (1)

- Conexão universal de dispositivos
 - Praticamente, não apenas computadores, mas todos os dispositivos estão ligados à Internet
 - Os atacantes podem estar em qualquer local
- Velocidade dos ataques
 - Atacantes conseguem rapidamente lançar ataques contra milhões de alvos
 - Automatização dos ataques
- Disponibilidade de ferramentas de ataque
 - Muitas são em simultâneo ferramentas de defesa



Dificuldades na defesa (2)

- Rapidez na detecção de vulnerabilidades
 - Ataques de dia zero: quando o atacante explora vulnerabilidades que não são conhecidas
 - Atrasos na correção de problemas de segurança
 - Tanto na correção como na atualização de ferramentas de segurança.
 - Problemas na distribuição de atualizações de segurança
 - Nem todos os produtos têm mecanismos para fazer atualizações
 - Ataques distribuídos
 - Atacantes podem usar milhões de dispositivos num ataque contra um sistema
 - Utilização de dispositivos pessoais
 - BYOD: Bring your own device
 - Utilizadores com pouca sensibilização/formação
 - Têm de tomar decisões sobre segurança muitas vezes sem compreender os riscos associados
-



Princípios de Segurança (1)

- Privilégio mínimo (Least privilege)
 - Uma entidade deve ter apenas as permissões suficientes para realizar as suas tarefas, e não mais do que essas.
- Segregação de privilégios (Separation of privilege)
 - As decisões de acesso em mecanismos de proteção devem ser tomadas com base em mais do que um item de informação
 - Aplicado a pessoas, resulta no princípio da segregação de deveres: para realizar uma tarefa deve ser envolvida mais do que uma pessoa
- Configurações de segurança por omissão (fail-safe defaults)
 - Quando alguma coisa falha, deve-se permanecer num estado seguro
 - Negação implícita (*implicit deny*): por omissão um sistema deve negar acessos, devendo apenas permitir o acesso nos casos em que existe uma regra explícita a permitir o acesso (*white listing*)



Princípios de Segurança (2)

- Economia de Mecanismo (Economy of Mechanism)
 - Segurança e complexidade são frequentemente antagónicos
 - Usar sempre soluções simples, quando disponíveis.
 - Os mecanismos de proteção devem ser simples (keep it simple)
- Desenho Aberto (Open Design)
 - A proteção de um sistema não deve depender do segredo do mecanismo de proteção
 - O inverso é a Segurança por Obscurantismo (Security through obscurity) em que a segurança de um sistema depende do segredo do seu desenho ou da sua implementação

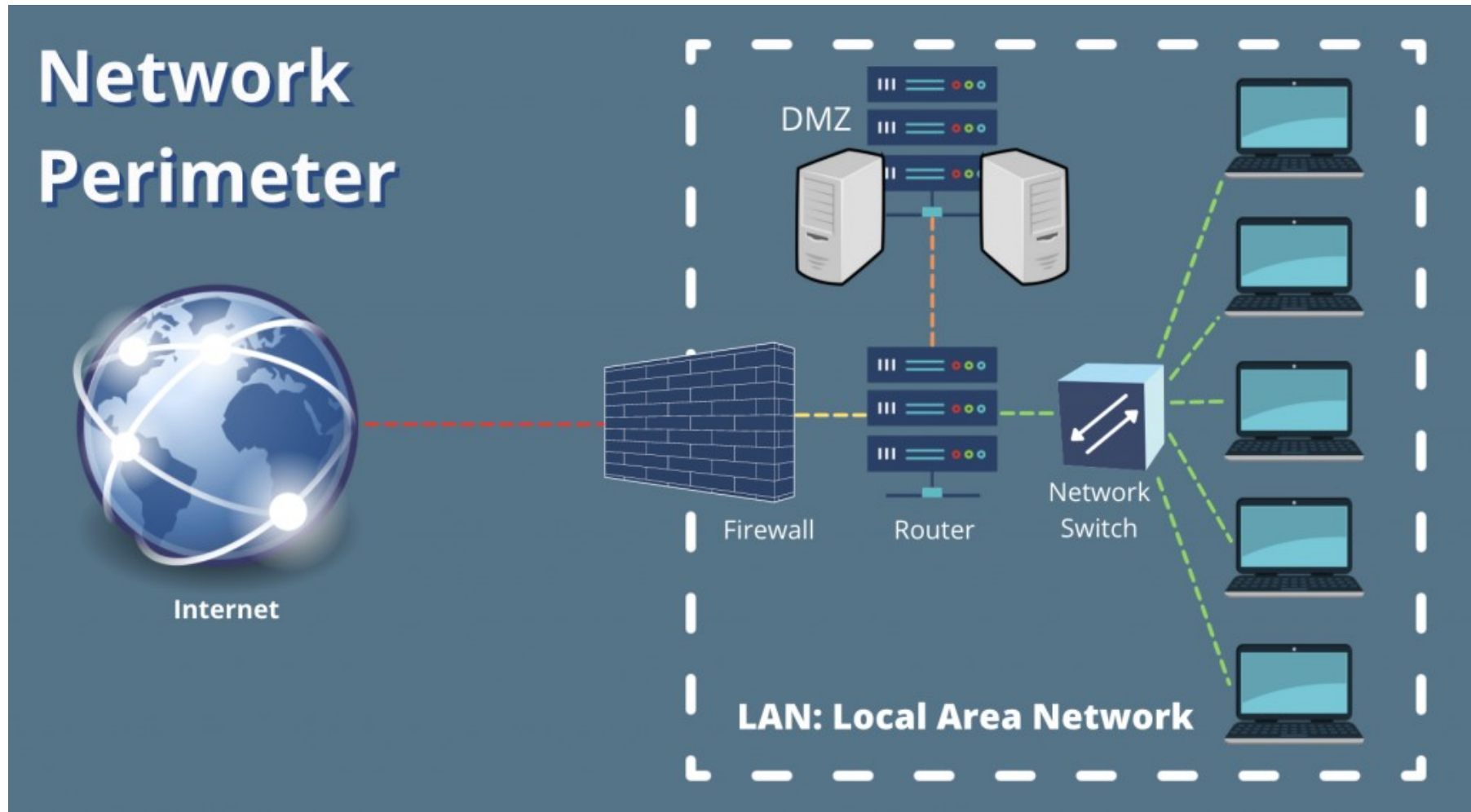


Princípios de Segurança (3)

- Aceitação psicológica (Psychological Acceptability)
 - Aceitação pelos utilizadores das medidas de segurança
 - Se as medidas de segurança forem percebidas como um obstáculo à realização do trabalho, o utilizador irá tentar contornar essas medidas.
 - Defesa em Perímetro (Perimeter Security)
 - Proteção contra atacantes externos
 - Assume que utilizadores internos são confiáveis e partilham políticas
 - Defesa em Profundidade (Defense in Depth)
 - Utilização de múltiplos mecanismos de defesa diferentes com o objetivo de melhorar a defesa contra um ataque
 - Duas estratégias: segurança por camadas e diversidade na defesa
-



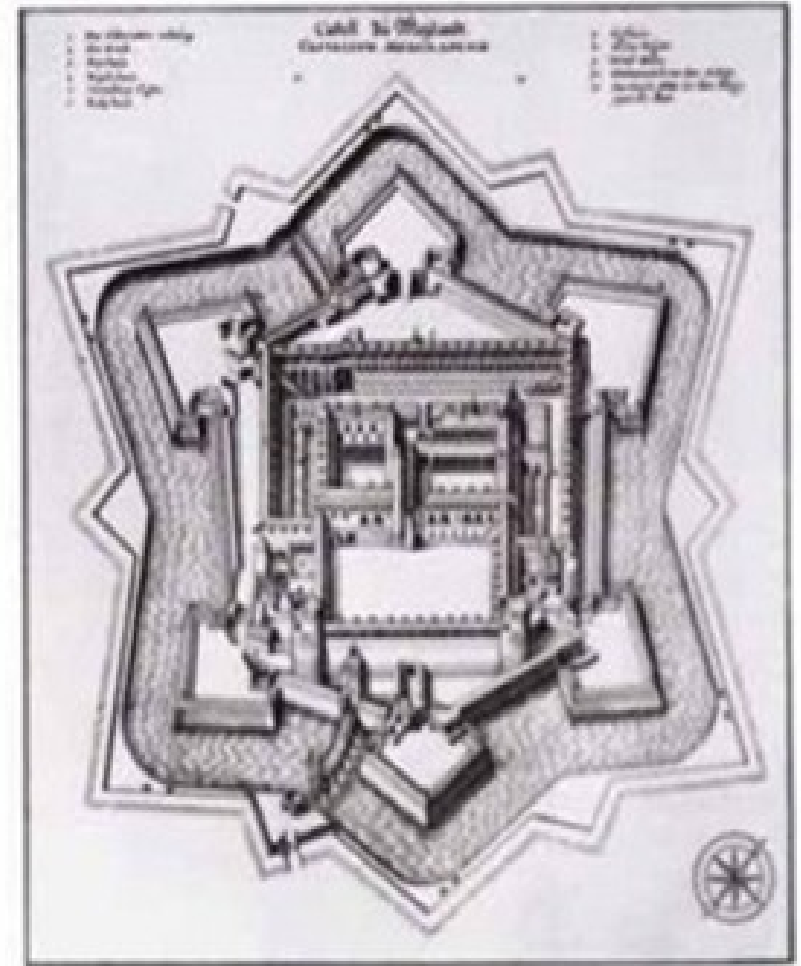
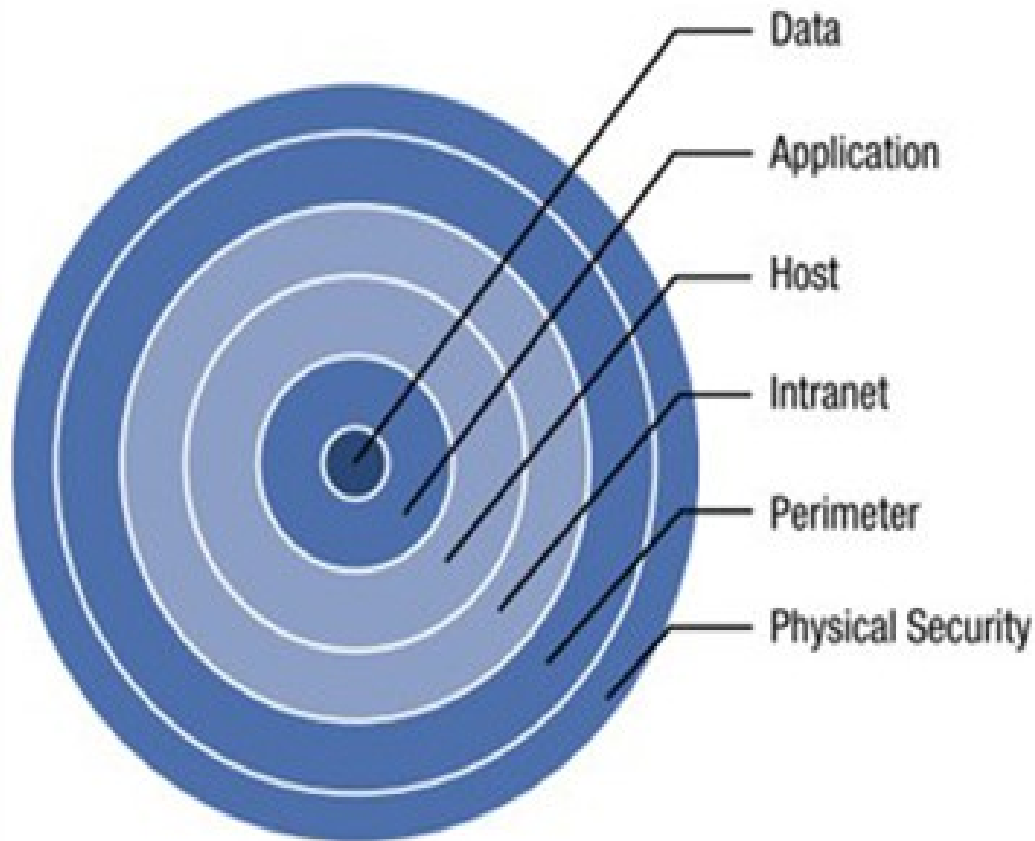
Defesa em Perímetro



<https://digital.com/best-vpn-services/what-is-perimeter-security-architecture/>



Defesa em Profundidade



<https://sbscyber.com/resources/how-the-cyber-kill-chain-can-help-you-protect-against-attacks>



Princípios de Segurança (4)

- Diversidade na defesa (Diversity in Defense)
 - Complementar à defesa em profundidade.
 - Os mecanismos de defesa em cada camada devem ser diferentes
- Confiança Zero (Zero Trust)
 - Nunca confies, verifica sempre (*Never trust, always verify*)
 - Assume-se que não existe a tradicional fronteira de uma rede (network edge)
 - Todos os acessos a recursos devem ser continuamente validados em termos de autenticação e autorização
 - Assume-se que todas as interações se iniciam num estado não confiável



Bibliografia

- Risco Empresarial e Cibersegurança; António Miguel, PhD; FCA; 2024 (Disponível na biblioteca da ESTGA)
- Introdução à Cibersegurança, 2ª Edição; Mário Antunes e Baltazar Rodrigues; FCA; 2022 (Disponível na biblioteca da ESTGA)
- Segurança de Rede, Defesa Cibernética e Operações; Daniel Ferreira; FCA; 2024 (Disponível na biblioteca da ESTGA)
- Introdução à Criptografia; Fernando Boavida e Mário Bernardes; FCA; 2019 (Disponível na biblioteca da ESTGA)
- Segurança em Redes Informáticas, 6ª Edição; André Zúquete; FCA; 2021Steven Bennett, Jordan Genung; CC Certified in Cybersecurity All-in-One Exam Guide; McGrawHill (Disponível na biblioteca da ESTGA)
- How to Catch a Phish: A Practical Guide to Detecting Phishing Emails; Nicholas Oles; Appress (Disponível na plataforma O'Reilly - <https://learning.oreilly.com>)



Bibliografia

- Steven Bennett, Jordan Genung; CC Certified in Cybersecurity All-in-One Exam Guide; McGrawHill
- Joshua Feldman, Seth Misenar, Eric Conrad; CISSP® Study Guide, 4th Edition; Syngress (Disponível na plataforma O'Reilly - <https://learning.oreilly.com>)
- Mark Ciampa; Security+ Guide to Network Security Fundamentals, 7th Edition, Cengage, 2018. (Disponível na biblioteca da ESTGA)
- André Zúquete; Segurança em Redes Informáticas, 6ª Edição; FCA; 2021



Questões?

